Коллоквиум-1

Математический анализ-2 · ФКН ВШЭ · 2 курс, 1 модуль

Краткие ответы: определения и доказательства

Часть I. Ряды

Вопрос 1. Основные понятия теории рядов. Критерий Коши и признак сравнения. Абсолютная и условная сходимость.

Определение (Ряд, частичные суммы, сумма). Пусть задана последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Её **частичные суммы**: $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$. Если $\{s_n\}$ сходится, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **сходящимся**, а $s = \lim_{n\to\infty} s_n$ — его **суммой**. Иначе ряд **расходится**.

Определение (Остаток ряда). p-й остаток сходящегося ряда: $r_p = \sum_{n=p}^{\infty} a_n = s - s_{p-1}$; при $p = 1$ это сумма всего ряда.

Предложение (Простейшие свойства).
1. Если $\sum a_n$ сходится, то $a_n \to 0$.
2. Отбрасывание конечного числа членов не меняет сходимости: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=p}^{\infty} a_n$ сходятся или расходятся одновременно.
3. Если $\sum a_n$ сходится, то $r_p \to 0$ при $p \to \infty$.
4. Линейность: $\sum \alpha a_n = \alpha \sum a_n$; $\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n$ для сходящихся рядов.

Все пункты следуют из $a_n = s_n - s_{n-1}$, $r_k = s_{p+k-1} - s_{p-1}$ и свойств предела.

Теорема (Критерий Коши). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что для всех $p \in \mathbb{N}$

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} a_k \right| < \varepsilon.$$

Доказательство.
1. Критерий Коши для последовательности $\{s_n\}$: для любого $\varepsilon > 0$ есть N с $|s_m - s_n| < \varepsilon$ при $m, n \geq N$.
2. При $m = N + p$, $n = N$ разность $s_{N+p} - s_N$ равна сумме блока $\sum_{k=N+1}^{N+p} a_k$.
3. Поэтому малость всех таких блочных сумм — это в точности фундаментальность $\{s_n\}$, то есть сходимость ряда.

■

Предложение (Признак сравнения). Если $|a_n| \leq b_n$ для всех n и ряд $\sum b_n$ сходится, то ряд $\sum a_n$ сходится (абсолютно). В неотрицательном случае: если $0 \leq a_n \leq b_n$ и $\sum a_n$ расходится, то $\sum b_n$ расходится.

Доказательство.
1. По критерию Коши для $\sum b_n$: для любого $\varepsilon > 0$ есть N с $\sum_{k=N+1}^{N+p} b_k < \varepsilon$ при всех p.
2. Оценка блока: $\left|\sum_{k=N+1}^{N+p} a_k\right| \leq \sum |a_k| \leq \sum b_k < \varepsilon$.
3. По критерию Коши $\sum a_n$ сходится; то же для $\sum |a_n|$ даёт абсолютную сходимость.

■

Определение (Абсолютная и условная сходимость). Ряд $\sum a_n$ **сходится абсолютно**, если сходится $\sum |a_n|$. Если $\sum a_n$ сходится, а $\sum |a_n|$ расходится, ряд **сходится условно**.

Абсолютная сходимость влечёт сходимость: применить признак сравнения к $\sum|a_n|$ и $\sum a_n$ (здесь $|a_n| \le |a_n|$).

Пример (Эталонные примеры).
1. Геометрический ряд: $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ сходится $\leftrightarrow |q|<1$, сумма $\frac{1}{1-q}$.
2. Гармонический ряд $\sum \frac{1}{n}$ расходится: $s_{2^k} \ge 1+\frac{k}{2} \to \infty$, хотя $\frac{1}{n} \to 0$.
3. Знакопеременный гармонический ряд $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ сходится (признак Лейбница, вопрос 6), а $\sum \frac{1}{n}$ расходится, то есть он сходится **условно**.

Вопрос 2. Признак Коши и интегральный признак сходимости рядов.

Теорема (Признак Коши (радикальный)). Пусть $a_n \ge 0$.
1. Если существует $\delta>0$ такое, что $\sqrt[n]{a_n} \le 1-\delta$ начиная с некоторого n, то $\sum a_n$ сходится.
2. Если $\sqrt[n]{a_n} \ge 1$ начиная с некоторого n, то $\sum a_n$ расходится.

Предельная форма: если $q=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}$, то при $q<1$ ряд сходится, при $q>1$ расходится, при $q=1$ признак не даёт ответа.

Доказательство.
1. $\sqrt[n]{a_n} \le 1-\delta$ при $n \ge p$ даёт $a_n \le (1-\delta)^n$; ряд $\sum(1-\delta)^n$ сходится как геометрическая прогрессия, и признак сравнения даёт сходимость $\sum a_n$.
2. $\sqrt[n]{a_n} \ge 1$ даёт $a_n \ge 1$, поэтому a_n не стремится к нулю и ряд расходится.
3. Предельная форма: при $q<1$ берём $\delta=\frac{1-q}{2}$; при $q>1$ имеем $\sqrt[n]{a_n}>1$ при больших n.

■

Теорема (Интегральный признак). Пусть $f:[1,+\infty)\to\mathbb{R}$ неотрицательна и монотонно не возрастает, $a_n=f(n)$. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\leftrightarrow$ сходится $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Доказательство.
1. Для $x\in[n,n+1]$ из монотонности $f(n)\ge f(x)\ge f(n+1)$; интегрируя по отрезку длины 1, получаем $a_n \ge \int_n^{n+1} f\,\mathrm{d}x \ge a_{n+1}$.
2. Суммируя по $n=1,\dots,k$: $\sum_{n=1}^{k} a_n \ge \int_1^{k+1} f\,\mathrm{d}x \ge \sum_{n=2}^{k+1} a_n$.
3. $F(t)=\int_1^t f\,\mathrm{d}x$ не убывает, поэтому сходимость интеграла равносильна ограниченности F сверху. Правое неравенство даёт ограниченность частичных сумм при ограниченности F; левое — наоборот. Неотрицательность ряда позволяет заменить сходимость ограниченностью частичных сумм. Монотонность достаточно требовать начиная с некоторого N: конечное число членов не влияет на сходимость.

■

Пример (Ряд Дирихле). $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^a}$ сходится $\leftrightarrow a>1$. При $a>0$ функция x^{-a} монотонна; $\int_1^R x^{-a}\,\mathrm{d}x = \frac{R^{1-a}-1}{1-a}$ при $a\ne1$ и $\ln R$ при $a=1$; интеграл сходится только при $a>1$. При $a\le0$ члены не стремятся к нулю.

Вопрос 3. Признак Куммера и его следствия (признаки Д'Аламбера и Раабе).

Теорема (Признак Куммера). Пусть $a_n>0$, $c_n>0$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{c_n}$ расходится.
1. Если для некоторого $\delta>0$ неравенство $\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)c_n - c_{n+1} \ge \delta$ выполнено начиная с некоторого n, то $\sum a_n$ сходится.
2. Если $\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)c_n - c_{n+1} \le 0$ начиная с некоторого n, то $\sum a_n$ расходится.

Доказательство.
1. **Пункт 1.** Положим $d_n=a_nc_n$. Неравенство после умножения на a_{n+1} даёт $d_n-d_{n+1}\ge\delta a_{n+1}>0$; значит, d_n строго убывает и ограничена снизу нулём, поэтому сходится к $d\ge0$.

2. Ряд $\sum(d_n - d_{n+1})$ телескопируется и сходится; из $0 \le a_{n+1} \le \frac{d_n - d_{n+1}}{\delta}$ по признаку сравнения сходится $\sum a_{n+1}$, а с ним и $\sum a_n$.
3. **Пункт 2.** Из условия $\frac{a_n}{a_{n+1}} \le \frac{c_{n+1}}{c_n}$; перемножая неравенства для $n = p, ..., m-1$, получаем $a_m \ge a_p \frac{c_p}{c_m}$.
4. Так как $\sum \frac{1}{c_m}$ расходится, по контрапозиции признака сравнения расходится и $\sum a_m$. Расходимость $\sum \frac{1}{c_n}$ используется только в пункте 2; положительность c_n нужна в обоих пунктах.

■

Следствие (Признак Д'Аламбера). Пусть $a_n > 0$. Если $\frac{a_n}{a_{n+1}} \ge 1 + \delta$ начиная с некоторого n, то $\sum a_n$ сходится; если $\frac{a_n}{a_{n+1}} \le 1$, то расходится.

Это Куммер при $c_n = 1$: $\sum \frac{1}{c_n} = \sum 1$ расходится, выражение равно $\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1$. Предельная форма: при $q = \lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ряд сходится при $q < 1$ и расходится при $q > 1$; при $q = 1$ ответа нет.

Следствие (Признак Раабе). Пусть $a_n > 0$. Если $\frac{a_n}{a_{n+1}} \ge 1 + \frac{1+\delta}{n}$ начиная с некоторого n, то $\sum a_n$ сходится; если $\frac{a_n}{a_{n+1}} \le 1 + \frac{1}{n}$, то расходится.

Это Куммер при $c_n = n$: $\sum \frac{1}{n}$ расходится, выражение равно $n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1$. Предельная форма: если $\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) > 1$, ряд сходится; если предел < 1 — расходится; при пределе $= 1$ признак ответа не даёт.

Пример (Ряд Дирихле через Раабе). Для $a_n = n^{-a}$ имеем $\frac{a_n}{a_{n+1}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^a = 1 + \frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. При $a > 1$ выбираем δ с $a > 1 + \delta$ — выполнено условие сходимости Раабе; при $a \le 1$ выполнено условие расходимости (при $a = 1$ равенство $\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n}$ точное).

Вопрос 4. Перестановки слагаемых в абсолютно сходящихся рядах. Теорема Римана.

Определение (Перестановка ряда). Для биекции $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$ называется **перестановкой** ряда $\sum a_n$.

Лемма (Перестановка неотрицательного ряда). Если $a_n \ge 0$ и τ — биекция, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (допускается $+\infty$).

Доказательство.

1. Для любого N возьмём $M = \max\{\tau(1), ..., \tau(N)\}$; тогда $\sum_{n=1}^{N} a_{\tau(n)} \le \sum_{m=1}^{M} a_m$.
2. Переходя к пределу по N, получаем $S' = \sum a_{\tau(n)} \le S = \sum a_n$ (при $S = +\infty$ это тоже верно).
3. Применяя то же к τ^{-1}, получаем $S \le S'$; значит, $S = S'$.

■

Лемма (Критерий абсолютной сходимости). $\sum a_n$ сходится абсолютно $\leftrightarrow$ существуют неотрицательные сходящиеся ряды $\sum b_n$, $\sum c_n$ с $a_n = b_n - c_n$.

Доказательство.

1. Необходимость: $b_n = \max\{a_n, 0\}$, $c_n = -\min\{a_n, 0\}$; тогда $b_n, c_n \ge 0$ и $a_n = b_n - c_n$.
2. При этом $b_n, c_n \le |a_n|$, поэтому $\sum b_n$, $\sum c_n$ сходятся по признаку сравнения.
3. Достаточность: $|a_n| \le b_n + c_n$, а $\sum(b_n + c_n)$ сходится; по признаку сравнения $\sum|a_n|$ сходится.

■

Предложение (Перестановка абсолютно сходящегося ряда). Если $\sum a_n$ сходится абсолютно и τ — биекция, то $\sum a_{\tau(n)}$ сходится абсолютно и $\sum a_{\tau(n)} = \sum a_n$.

Доказательство.

1. Абсолютная сходимость: по лемме о перестановке неотрицательного ряда $\sum\left|a_{\tau(n)}\right| = \sum|a_n| < +\infty$.

2. По критерию абсолютной сходимости $a_n = b_n - c_n$ с $b_n, c_n \geq 0$ и сходящимися $\sum b_n$, $\sum c_n$; к каждому ряду применима лемма о перестановке неотрицательного ряда.
3. Вычитая, получаем равенство сумм; вычитание законно из-за конечности сумм $\sum b_n$, $\sum c_n$.

■

Теорема (Теорема Римана). Если $\sum a_n$ сходится условно, то для любого $s \in \mathbb{R}$ существует биекция $\tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, для которой $\sum a_{\tau(n)} = s$.

Доказательство.

1. Положим $b_n = \max\{a_n, 0\}$, $c_n = -\min\{a_n, 0\}$, $J_+ = \{n : a_n \geq 0\}$, $J_- = \{n : a_n < 0\}$. Если бы $\sum_{n \in J_+} a_n$ сходился, то сходился бы $\sum c_n$ и ряд сходился бы абсолютно; значит, $\sum_{J_+} a_n = +\infty$; аналогично $\sum_{J_-} a_n = -\infty$.
2. Нумеруем J_+ и J_- по возрастанию: α_+, α_-. Набираем первый блок из J_+ минимальной длины с суммой $> s$, затем блок из J_- минимальной длины с суммой $< s$, затем снова J_+ и так далее. Получаем биекцию τ: блоки конечны, берут следующие неиспользованные элементы, блоков каждого знака бесконечно много.
3. Если S_j — сумма к концу j-го блока, то начиная со второго блока $\left|S_j - s\right| \leq \left|a_{\tau(N_j)}\right|$, где N_j — номер последнего члена блока: перескок через s происходит на последнем члене. Так как $a_n \to 0$ и $\tau\left(N_j\right) \to \infty$, получаем $S_j \to s$.
4. Внутри блока члены одного знака, поэтому промежуточные частичные суммы монотонны между S_{j-1} и S_j; они тоже стремятся к s.

■

Следствие (Характеризация абсолютной сходимости). Ряд сходится абсолютно $\leftrightarrow$ все его перестановки сходятся и дают одну и ту же сумму.

Если ряд сходится абсолютно — это предыдущее предложение; если условно — теорема Римана даёт разные суммы (а также расходящуюся перестановку).

Вопрос 5. Теорема о повторном суммировании, двойные ряды.

Определение (Двойной ряд и четыре суммы). Для чисел a_{mn} рассматривается двойной ряд $\sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn}$; его сумму можно понимать четырьмя способами (для неотрицательных a_{mn} при расходимости значение считается равным $+\infty$; в знакопеременном случае суммы определены только при сходимости):

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right), \quad S_2 = \sum_{m=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn}\right),$$

$$S_3 = \lim_{N \to +\infty} \sum_{m,n=1}^{N} a_{mn}, \quad S_4 = \sum_{k=1}^{\infty} D_k, \quad \text{где } D_k = \sum_{m+n=k+1} a_{mn}.$$

Это суммирование по столбцам, по строкам, по квадратам и по антидиагоналям соответственно. Величины S_3 и S_4 можно рассмотреть всегда, но они могут расходиться; S_1 и S_2 требуют сходимости внутренних рядов.

Теорема (Совпадение сумм неотрицательного двойного ряда). Если $a_{mn} \geq 0$ для всех m, n, то $S_1 = S_2 = S_3 = S_4$ (в $[0, +\infty]$).

Доказательство.

1. Введём $S_5 = \sup\left\{\sum_{(m,n) \in F} a_{mn} : F \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N} \text{ конечно}\right\}$ и докажем цепочку $S_1 \geq S_3 \geq S_4 \geq S_5 \geq S_1$.
2. $S_1 \geq S_3$: для любого N сумма по квадрату $N \times N$ не превосходит $\sum_{n=1}^{N}\left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}\right) \leq S_1$; предел по N не больше S_1.

3. $S_3 \geq S_4$: при $k \leq N$ все пары (m,n) с $m+n=k+1$ лежат в квадрате $N \times N$, поэтому частичная сумма S_4 не превосходит суммы по квадрату.
4. $S_4 \geq S_5$: для конечного F возьмём $N = \max\{m+n : (m,n) \in F\}$; тогда $\sum_F a_{mn} \leq \sum_{k=1}^{N} D_k \leq S_4$, значит, и супремум $S_5 \leq S_4$.
5. $S_5 \geq S_1$: если $S_5 < +\infty$, то внутренние ряды по m сходятся; конечную сумму по n и предел по M можно переставить, и $\sum_{n=1}^{N} \sum_{m=1}^{\infty} a_{mn} \leq S_5$; предел по N даёт $S_1 \leq S_5$. Симметрия m и n даёт $S_2 = S_3$.

■

Теорема (Теорема о повторном суммировании). Если двойной ряд сходится абсолютно, то есть $\sum_{m,n=1}^{\infty} |a_{mn}| < +\infty$ (сумма неотрицательного двойного ряда понимается как любая из равных S_1–S_4), то все четыре суммы определены и равны. В частности,

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}.$$

Доказательство.

1. Положим $b_{mn} = \max\{a_{mn}, 0\}$, $c_{mn} = -\min\{a_{mn}, 0\}$; тогда $b, c \geq 0$ и $b, c \leq |a|$, поэтому $S_3(b), S_3(c) \leq S_3(|a|) < +\infty$; по неотрицательной теореме все четыре суммы для b (и для c) конечны и равны между собой.
2. Вычитая равенства для c из равенств для b, получаем равенство всех четырёх сумм для $a_{mn} = b_{mn} - c_{mn}$.

■

Пример (Контрпример без абсолютной сходимости). Пусть $a_{nn} = 1$, $a_{n,n+1} = -1$, остальные $a_{mn} = 0$. Тогда $S_1 = 1$ (столбцы дают $1, 0, 0, ...$), $S_2 = 0$ (строки дают $0, 0, ...$), $S_3 = 1$ (в квадрате $N \times N$ сумма $N - (N-1)$), а $S_4 = 1 - 1 + 1 - 1 + ...$ расходится. Значит, без абсолютной сходимости суммы могут не совпадать.

Вопрос 6. Признаки условной сходимости (признаки Дирихле, Абеля и Лейбница).

Суммирование по частям:

$$\sum_{n=1}^{k} x_n (y_{n+1} - y_n) = x_{k+1} y_{k+1} - x_1 y_1 - \sum_{n=1}^{k} (x_{n+1} - x_n) y_{n+1}$$

Тождество проверяется раскрытием скобок и перегруппировкой слагаемых.

Теорема (Признак Дирихле (числовой)). Пусть $a_n \to 0$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$ сходится (у $\{a_n\}$ ограниченная вариация), а частичные суммы ряда $\sum b_n$ ограничены: $\left|\sum_{k=1}^{n} b_k\right| \leq C$. Тогда $\sum a_n b_n$ сходится.

Доказательство.

1. Обозначим $s_n = \sum_{k=1}^{n-1} b_k$; тогда $s_1 = 0$, $|s_n| \leq C$ и $b_n = s_{n+1} - s_n$.
2. Суммирование по частям для блока: $\sum_{k=N+1}^{N+p} a_k b_k = a_{N+p+1} s_{N+p+1} - a_{N+1} s_{N+1} - \sum_{k=N+1}^{N+p} (a_{k+1} - a_k) s_{k+1}$.
3. Оценка: $\left|\sum_{k=N+1}^{N+p} a_k b_k\right| \leq C|a_{N+p+1}| + C|a_{N+1}| + C \sum_{k=N+1}^{N+p} |a_{k+1} - a_k|$.
4. По $a_n \to 0$ граничные члены малы, по критерию Коши для ряда разностей мала последняя сумма; значит, блок мал и ряд сходится по критерию Коши.

■

Следствие (Признак Лейбница). Если $a_n \to 0$ и $\{a_n\}$ имеет ограниченную вариацию (в частности, если a_n монотонно убывает к нулю), то $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ сходится.

Это Дирихле при $b_n = (-1)^n$: частичные суммы равны 0 или -1. Если a_n монотонно убывает к нулю, то $\sum |a_{n+1} - a_n| = \sum (a_n - a_{n+1}) = a_1 < +\infty$.

Теорема (Признак Абеля (числовой)). Если $\{a_n\}$ имеет ограниченную вариацию, а ряд $\sum b_n$ сходится, то $\sum a_n b_n$ сходится.

Доказательство.

1. Ограниченная вариация влечёт сходимость a_n: ряд $\sum (a_{n+1} - a_n)$ сходится, а его частичная сумма равна $a_{n+1} - a_1$. Пусть $a = \lim a_n$.
2. Запишем $a_n b_n = a b_n + (a_n - a) b_n$; ряд $\sum a b_n$ сходится как сходящийся ряд, умноженный на константу.
3. Последовательность $a_n - a$ имеет ограниченную вариацию и стремится к нулю, а частичные суммы $\sum b_n$ ограничены; по признаку Дирихле $\sum (a_n - a) b_n$ сходится. Сумма двух сходящихся рядов сходится. В признаке Дирихле $a_n \to 0$ нужно для граничных членов, ограниченная вариация — для оценки суммы разностей, а ограниченность частичных сумм b даёт константу C.

■

Вопрос 7. Равномерная сходимость последовательностей и рядов функций. Критерий Коши равномерной сходимости. Признак Вейерштрасса.

Определение (Поточечная и равномерная сходимость). Пусть X — множество, $f_n : X \to \mathbb{R}$. Последовательность f_n **сходится поточечно** к f, если $f_n(x) \to f(x)$ при каждом $x \in X$. Она **сходится равномерно** к f, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $N \in \mathbb{N}$ такое, что

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \text{для всех } n \geq N \text{ и всех } x \in X.$$

Ряд $\sum f_n$ сходится поточечно (равномерно), если последовательность его частичных сумм сходится поточечно (равномерно).

Разница только в порядке кванторов: поточечно $\forall x \exists N$, равномерно $\exists N \forall x$. Эквивалентно: $\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \to 0$.

Пример (Поточечная, но не равномерная сходимость). $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$ сходится поточечно к $f(x) = 0$ при $x \in [0, 1)$ и $f(1) = 1$, но не равномерно: при $\varepsilon = \frac{1}{2}$ и $x = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n}}$ имеем $x^n = \frac{1}{2}$, поэтому общего для всех x номера N нет.

Теорема (Критерий Коши равномерной сходимости). Последовательность $f_n : X \to \mathbb{R}$ сходится равномерно тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $N \in \mathbb{N}$ такое, что

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad \text{для всех } m, n \geq N \text{ и всех } x \in X.$$

Доказательство.

1. Необходимость: если $f_n \to f$ равномерно, то $|f_n - f_m| \leq |f_n - f| + |f_m - f| < \varepsilon$ при $m, n \geq N$ с общим N (берём $\frac{\varepsilon}{2}$).
2. Достаточность: при каждом x последовательность $f_n(x)$ фундаментальна, значит, сходится к $f(x)$.
3. Переходя в неравенстве $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ к пределу по $m \to \infty$, получаем $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ при всех $n \geq N$ и всех x, то есть равномерную сходимость.

■

Следствие (Критерий Коши для функциональных рядов). $\sum f_n(x)$ сходится равномерно тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ есть N с

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} f_k(x) \right| < \varepsilon \quad \text{для всех } p \in \mathbb{N} \text{ и всех } x \in X.$$

Это критерий Коши для частичных сумм $s_n(x)$ с $s_{N+p} - s_N = \sum_{k=N+1}^{N+p} f_k$.

Теорема (Признак Вейерштрасса). Если $|f_n(x)| \le c_n$ для всех $x \in X$ и всех n и числовой ряд $\sum c_n$ сходится, то ряд $\sum f_n$ сходится равномерно на X (и абсолютно).

Доказательство.

1. По критерию Коши для $\sum c_n$ для любого $\varepsilon > 0$ есть N с $\sum_{k=N+1}^{N+p} c_k < \varepsilon$ при всех p.
2. Оценка блока: $\left|\sum_{k=N+1}^{N+p} f_k(x)\right| \le \sum |f_k(x)| \le \sum c_k < \varepsilon$ для всех x и p.
3. По критерию Коши для функциональных рядов $\sum f_n$ сходится равномерно.

■

Вопрос 8. Признаки Дирихле и Абеля равномерной сходимости.

Теорема (Признак Дирихле (равномерный)). Пусть $f_n, g_n : X \to \mathbb{R}$. Предположим, что
1. $f_n(x) \to 0$ при каждом $x \in X$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1}(x) - f_n(x)|$ сходится равномерно на X;
2. частичные суммы $\sum_{k=1}^{n} g_k(x)$ равномерно ограничены: $\left|\sum_{k=1}^{n} g_k(x)\right| \le C$ для всех n и x.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n g_n$ сходится равномерно на X.

Доказательство.

1. Положим $s_n(x) = \sum_{k=1}^{n-1} g_k(x)$; тогда $s_1 = 0$, $g_k = s_{k+1} - s_k$ и $|s_n(x)| \le C$.
2. Из равномерной сходимости вариационного ряда следует равномерная сходимость f_n (ряд $\sum(f_{n+1} - f_n)$ сходится по признаку сравнения, его частичные суммы $f_{n+1} - f_1$), а поточечный предел равен нулю, значит, $f_n \to 0$ равномерно.
3. Суммирование по частям для блока: $\sum_{k=N+1}^{N+p} f_k g_k = f_{N+p+1} s_{N+p+1} - f_{N+1} s_{N+1} - \sum_{k=N+1}^{N+p} (f_{k+1} - f_k) s_{k+1}$.
4. Оценка: $\left|\sum_{k=N+1}^{N+p} f_k g_k\right| \le C|f_{N+p+1}| + C|f_{N+1}| + C\sum_{k=N+1}^{N+p} |f_{k+1} - f_k|$.
5. Граничные члены малы по равномерному $f_n \to 0$, последняя сумма мала по критерию Коши для равномерно сходящегося вариационного ряда; критерий Коши даёт равномерную сходимость $\sum f_n g_n$.

■

Теорема (Признак Абеля (равномерный)). Пусть f_1 ограничена на X, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |f_{n+1} - f_n|$ сходится в каждой точке $x \in X$, причём его сумма как функция от x ограничена на X; пусть также ряд $\sum_{n=1}^{\infty} g_n$ сходится равномерно на X. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n g_n$ сходится равномерно на X.

Доказательство.

1. Пусть $\sum |f_{n+1} - f_n| \le C$ и $|f_1| \le D$; тогда $|f_n(x)| \le D + C$ для всех n и x.
2. По равномерной сходимости $\sum g_n$ для любого $\delta > 0$ найдётся N такое, что все блочные суммы $s_p(x) = \sum_{k=N+1}^{N+p-1} g_k(x)$ по модулю не превосходят δ при всех p и x.
3. Суммирование по частям даёт ту же формулу, что и в признаке Дирихле; оценка блока: $(D + C)\delta + (D + C)\delta + C\delta = (3C + 2D)\delta$.
4. Выбирая δ из условия $(3C + 2D)\delta < \varepsilon$, получаем малость любого блока; по критерию Коши ряд $\sum f_n g_n$ сходится равномерно. Равномерность вариационного ряда здесь не нужна — достаточно поточечной сходимости к ограниченной функции.

■

Следствие (Признак Лейбница (равномерный)). Если $f_n \to 0$ равномерно на X и вариационный ряд $\sum |f_{n+1} - f_n|$ сходится равномерно, то $\sum (-1)^n f_n$ сходится равномерно.

Это Дирихле при $g_n(x) = (-1)^n$: частичные суммы равны 0 или -1, то есть равномерно ограничены.

Вопрос 9. Свойства равномерного предельного перехода: непрерывность, интегрирование и дифференцирование предела последовательности функций.

Теорема (Непрерывность равномерного предела). Пусть X — метрическое пространство, $f_n : X \to \mathbb{R}$, $f_n \to f$ равномерно. Если все f_n непрерывны в точке x_0, то и f непрерывна в x_0.

Доказательство.

1. По равномерной сходимости для $\varepsilon > 0$ найдётся n с $|f_n(y) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$ сразу для всех $y \in X$.
2. По непрерывности f_n в x_0 найдётся $\delta > 0$ с $|f_n(y) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ при $\rho(y, x_0) < \delta$.
3. Тогда $|f(y) - f(x_0)| \le |f(y) - f_n(y)| + |f_n(y) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$; это и есть непрерывность f в x_0. Равномерность нужна, чтобы одно и то же n годилось и в y, и в x_0.

■

Теорема (Интегрируемость равномерного предела (Риман)). Пусть $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ интегрируемы по Риману и $f_n \to f$ равномерно на $[a, b]$. Тогда f интегрируема по Риману и

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

Доказательство.

1. Ограниченность: при больших n имеем $|f(x)| \le |f_n(x)| + 1$, поэтому f ограничена и её суммы Дарбу конечны.
2. Критерий интегрируемости: для любого $\varepsilon > 0$ нужно найти разбиение с $S(f) - s(f) < \varepsilon$. Выберем $\gamma, \delta > 0$ так, что $\gamma + 2\delta(b - a) < \varepsilon$.
3. По равномерной сходимости найдётся n с $|f - f_n| < \delta$ на $[a, b]$; возьмём разбиение с $S(f_n) - s(f_n) < \gamma$.
4. На каждом отрезке разбиения $\sup f \le \sup f_n + \delta$, $\inf f \ge \inf f_n - \delta$; после умножения на длины и суммирования $S(f) \le S(f_n) + \delta(b - a)$, $s(f) \ge s(f_n) - \delta(b - a)$, откуда $S(f) - s(f) < \varepsilon$.
5. Предельный переход: $\left|\int f - \int f_n\right| \le \int |f - f_n| \le \frac{\varepsilon}{b-a} \cdot (b - a) = \varepsilon$ при больших n.

■

Теорема (Равномерная сходимость первообразных). Пусть $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ непрерывны, $f_n \to f$ равномерно и $x_0 \in [a, b]$. Тогда

$$F_n(x) = \int_{x_0}^{x} f_n(t)\,\mathrm{d}t \to F(x) = \int_{x_0}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$$

равномерно на $[a, b]$; в частности, $F' = f$ и $F(x_0) = 0$.

Доказательство.

1. Оценка: $|F_n(x) - F(x)| \le |x - x_0| \sup_{t\in[a,b]} |f_n(t) - f(t)| \le (b - a) \sup |f_n - f|$.
2. Правая часть не зависит от x и стремится к нулю по равномерной сходимости $f_n \to f$; значит, $F_n \to F$ равномерно.
3. Непрерывность f и формула Ньютона–Лейбница с переменным верхним пределом дают $F' = f$, а $F(x_0) = 0$.

■

Теорема (Почленное дифференцирование). Пусть $f_n : [a, b] \to \mathbb{R}$ непрерывно дифференцируемы, $f_n' \to g$ равномерно и в некоторой точке $x_0 \in [a, b]$ последовательность $f_n(x_0)$ сходится. Тогда f_n сходится равномерно к некоторой f, функция f непрерывно дифференцируема и $f' = g$.

Доказательство.

1. По формуле Ньютона–Лейбница $f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_n'(t)\,\mathrm{d}t$.
2. Интегралы от f_n' сходятся равномерно к $F(x) = \int_{x_0}^{x} g(t)\,\mathrm{d}t$ по предыдущей теореме, причём $F' = g$.
3. Числовая последовательность $c_n = f_n(x_0)$ сходится к некоторому c; как последовательность постоянных она сходится равномерно.
4. По арифметике равномерной сходимости $f_n = c_n + F_n \to c + F$ равномерно, и $f' = F' = g$; непрерывность g следует из равномерной сходимости f_n'.

■

Вопрос 10. Степенные ряды, радиус сходимости. Бесконечная дифференцируемость суммы степенного ряда.

Определение (Степенной ряд). **Степенным рядом** называется функциональный ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $x \in \mathbb{R}$, где $\{a_n\}$ — коэффициенты. Ряд с центром в x_0 имеет вид $\sum a_n (x - x_0)^n$; замена $t = x - x_0$ сводит его к ряду с центром в нуле.

Теорема (Радиус сходимости). Для ряда $\sum a_n x^n$ существует единственное $R \in [0, +\infty]$ такое, что при $|x| < R$ ряд сходится абсолютно, при $|x| > R$ расходится, а на каждом отрезке $[-\rho, \rho]$, $0 \le \rho < R$, сходится равномерно.

Доказательство.

1. Единственность: R — это $\sup S$, где $S = \{|x| : \text{ряд} \sum a_n x^n \text{ сходится}\}$; число с описанными свойствами обязано быть этим супремумом.
2. При $|x| < R$ по определению супремума найдётся $t \in S$ с $|x| < |t|$; из сходимости $\sum a_n t^n$ следует $|a_n t^n| \le C$, поэтому $|a_n x^n| \le C\left(\frac{|x|}{|t|}\right)^n$ — геометрическая мажоранта, ряд сходится абсолютно.
3. При $|x| > R$ точка $|x|$ не лежит в S, то есть ряд расходится.
4. Равномерность: при $|x| \le \rho < R$ имеем $|a_n x^n| \le |a_n| \rho^n$, а числовой ряд $\sum |a_n| \rho^n$ сходится; признак Вейерштрасса даёт равномерную сходимость. Поведение на концах $|x| = R$ теорема не описывает — его разбирают отдельно.

■

Определение (Радиус и интервал сходимости). Число R из теоремы называется **радиусом сходимости**, интервал $(-R, R)$ — **интервалом сходимости**; $R = \sup\{|x| : \sum a_n x^n \text{ сходится}\}$.

Теорема (Формула Коши — Адамара). $\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, с соглашениями $\frac{1}{0} = +\infty$ и $\frac{1}{+\infty} = 0$.

Доказательство.

1. Обозначим $A = \overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|}$. При $|x| < \frac{1}{A}$ имеем $|x|A < 1$, поэтому $\sqrt[n]{|a_n x^n|} = |x| \sqrt[n]{|a_n|} < 1$ при больших n; признак Коши даёт сходимость.
2. При $|x| > \frac{1}{A}$ для бесконечно многих n выполнено $\sqrt[n]{|a_n|} > \frac{1}{|x|}$, то есть $|a_n x^n| > 1$; члены не стремятся к нулю, ряд расходится.
3. Значит, $\rho = \frac{1}{A}$ обладает свойствами радиуса, и $R = \rho$ по единственности.

■

Пример (Поведение на концах). $\sum x^n$: $R = 1$, расходится в обеих точках $x = \pm 1$. $\sum (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$: $R = 1$, при $x = 1$ сходится условно, при $x = -1$ расходится. $\sum \frac{x^n}{n^2}$: $R = 1$, сходится абсолютно в обеих точках. Радиус один и тот же, поведение на концах разное.

Теорема (Почленное дифференцирование степенного ряда). Если R — радиус сходимости $\sum a_n x^n$ и $f(x) = \sum a_n x^n$ на $(-R, R)$, то ряд $\sum (n+1) a_{n+1} x^n$ имеет тот же радиус R и

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n \quad \text{при } |x| < R.$$

Доказательство.

1. Радиус: по формуле Коши — Адамара $\frac{1}{R'} = \overline{\lim} \sqrt[n]{(n+1)|a_{n+1}|} = \overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R}$, так как $\sqrt[n]{n+1} \to 1$.
2. Зафиксируем x_0 с $|x_0| < R$ и ρ с $|x_0| < \rho < R$; на $[-\rho, \rho]$ и исходный ряд, и ряд из производных сходятся равномерно.

3. По теореме о почленном дифференцировании равномерно сходящихся последовательностей сумма дифференцируема в x_0, и $f'(x_0) = \sum (n+1)a_{n+1}x_0^n$; в силу произвольности x_0 равенство верно на $(-R, R)$.

■

Следствие (Бесконечная гладкость суммы). f бесконечно дифференцируема на $(-R, R)$ и $a_n = f^{(n)}\frac{0}{n!}$.

Повторно применяем теорему о дифференцировании: радиус не меняется; k-я производная равна $\sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)...(n-k+1)a_n x^{n-k}$, при $x = 0$ остаётся $k!a_k$.

Вопрос 11. Вещественно аналитические функции. Теорема единственности и критерий вещественной аналитичности.

Определение (Вещественно аналитическая функция). Функция f на открытом $U \subset \mathbb{R}$ **вещественно аналитична**, если для каждой $x_0 \in U$ существует последовательность $\{a_n\}$ такая, что ряд $\sum a_n (x - x_0)^n$ имеет ненулевой радиус сходимости и

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

в некоторой окрестности x_0.

Коэффициенты обязаны быть тейлоровскими: $a_n = f^{(n)}\frac{x_0}{n!}$ (следствие из вопроса 10). Поэтому аналитическая функция бесконечно дифференцируема; обратное неверно.

Теорема (Теорема единственности). Если f и g аналитичны на интервале (a, b) и совпадают на непустом подынтервале (a_0, b_0), то $f = g$ на всём (a, b).

Доказательство.

1. Рассмотрим $A = \{x \in (a, b) : f^{(n)}(x) = g^{(n)}(x) \text{ для всех } n\}$; на (a_0, b_0) функции и все их производные совпадают, значит, A непусто.
2. A открыто: в точке $x_0 \in A$ обе функции раскладываются в степенные ряды с центром x_0; коэффициенты (тейлоровские) совпадают, значит, совпадают и суммы в некоторой окрестности; там же совпадают производные.
3. A замкнуто в (a, b): если $x_k \in A$ и $x_k \to x$, то при каждом n из непрерывности $f^{(n)}$, $g^{(n)}$ следует $f^{(n)}(x) = g^{(n)}(x)$.
4. В интервале множество, одновременно открытое, замкнутое и непустое, совпадает со всем интервалом (иначе точка границы даёт противоречие с открытостью/замкнутостью). Значит, $A = (a, b)$ и $f = g$. Связность интервала здесь существенна: на несвязном множестве теорема неверна.

■

Пример (Бесконечно гладкая, но не аналитическая функция). $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$ при $x > 0$, $f(x) = 0$ при $x \leq 0$, бесконечно дифференцируема, но не аналитична в нуле: все $f^{(n)}(0) = 0$, ряд Тейлора нулевой, а при $x > 0$ функция положительна.

Доказательство.

1. При $x > 0$ индукцией получаем $f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x}}$ для многочлена P_n.
2. Так как $e^{-\frac{1}{x}}$ убывает быстрее любой степени, $P\left(\frac{1}{x}\right)x^m e^{-\frac{1}{x}} \to 0$ при $x \to 0+$; поэтому все производные при $x \to 0+$ стремятся к нулю и, индукцией по n, $f^{(n)}(0) = 0$ и все производные непрерывны в нуле.
3. Если бы f была аналитична в нуле, то в силу единственности коэффициентов $f(x) = \sum 0 \cdot x^n = 0$ в некоторой окрестности, что неверно при $x > 0$.

■

Теорема (Критерий вещественной аналитичности). Пусть $f \in C^\infty(U)$. Тогда f аналитична на $U \leftrightarrow$ для каждой точки $x_0 \in U$ существует $r > 0$ такое, что остаток Тейлора

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

стремится к нулю при $n \to \infty$ для всех x с $|x - x_0| < r$.

Доказательство.

1. Если f аналитична, то её ряд Тейлора совпадает с разложением в окрестности x_0; остаток R_n — хвост сходящегося ряда, поэтому $R_n(x) \to 0$.
2. Обратно, если $R_n(x) \to 0$ при $|x - x_0| < r$, то частичные суммы Тейлора сходятся к $f(x)$ в этой окрестности.
3. Значит, f равна своему степенному ряду с центром x_0 (коэффициенты — тейлоровские), то есть аналитична.

■

Вопрос 12. Метод производящей функции для суммирования рядов, примеры.

Определение (Производящая функция). Для последовательности $\{a_n\}$ её **производящая функция** — это $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ в тех точках, где ряд сходится.

Теорема (Метод производящей функции). Если числовой ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ сходится, то радиус сходимости ряда $\sum a_n x^n$ не меньше 1 и

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{x \to 1-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Доказательство.

1. Из сходимости $\sum a_n$ следует $|a_n| \le M$; тогда при $|x| < 1$ ряд $\sum a_n x^n$ мажорируется сходящимся $\sum M|x|^n$, поэтому его радиус не меньше 1.
2. На отрезке $[0, 1]$ ряд сходится равномерно по признаку Абеля: $\sum a_n x^n = \sum f_n g_n$ с $f_n(x) = x^{n-1}$, $g_n = a_{n-1}$; f_n монотонны и равномерно ограничены, $\sum g_n$ — сходящийся числовой ряд.
3. Значит, сумма $S(x)$ непрерывна на $[0, 1]$, и $S(1) = \lim_{x \to 1-} S(x)$, то есть сумма числового ряда равна пределу производящей функции. Сходимость числового ряда существенна: без неё предел $S(x)$ при $x \to 1-$ не обязан быть суммой.

■

Пример (Примеры).
1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = \ln(1 + x)$ при $|x| < 1$, поэтому $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \lim_{x \to 1-} \ln(1 + x) = \ln 2$.
2. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \arctan x$ при $|x| < 1$, поэтому $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \lim_{x \to 1-} \arctan x = \frac{\pi}{4}$.

Часть II. Теория меры

Вопрос 13. Кольца, σ-кольца, δ-кольца, алгебры. Существование и единственность порождённого (δ-, σ-) кольца. Эквивалентность понятий δ-алгебры и σ-алгебры.

Определение (Кольцо множеств). Непустое семейство множеств $\mathcal{Q}$ называется **кольцом**, если для любых $A, B \in \mathcal{Q}$ выполнено $A \cup B \in \mathcal{Q}$ и $A \setminus B \in \mathcal{Q}$.

Определение (σ-кольцо, δ-кольцо, алгебра).

1. Кольцо $\mathcal{Q}$ называется **σ-кольцом**, если для любой последовательности $A_n \in \mathcal{Q}$ выполнено $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$.
2. Кольцо $\mathcal{Q}$ называется **δ-кольцом**, если для любой последовательности $A_n \in \mathcal{Q}$ выполнено $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$.
3. Кольцо $\mathcal{Q}$ называется **алгеброй**, если существует такой элемент $M \in \mathcal{Q}$, что $A \subseteq M$ для всех $A \in \mathcal{Q}$. Такой M называется **максимальным элементом** алгебры; если он существует, то определён однозначно: из $M \subseteq M'$ и $M' \subseteq M$ следует $M = M'$.
4. Алгебра, являющаяся σ-кольцом, называется **σ-алгеброй**; алгебра, являющаяся δ-кольцом, — **δ-алгеброй**.

Предложение. Пусть $\mathcal{Q}$ — кольцо. Тогда $\varnothing \in \mathcal{Q}$, а для любых $A, B \in \mathcal{Q}$ также $A \cap B \in \mathcal{Q}$ и $A \triangle B \in \mathcal{Q}$.

Доказательство.

Схема: 1) $\varnothing = A \setminus A$; 2) $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \in \mathcal{Q}$; 3) $A \cap B = (A \cup B) \setminus (A \triangle B) \in \mathcal{Q}$. ■

Лемма (Пересечение колец). Пусть $I \neq \varnothing$ и $\mathcal{Q}_\alpha$ — кольцо (соответственно δ-кольцо, σ-кольцо) для каждого $\alpha \in I$. Тогда $\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{Q}_\alpha$ — тоже кольцо (соответственно δ-кольцо, σ-кольцо).

Доказательство.

Схема: аксиомы проверяются поэлементно. Если A, B лежат в каждом $\mathcal{Q}_\alpha$, то $A \cup B$ и $A \setminus B$ лежат в каждом $\mathcal{Q}_\alpha$, а значит, и в пересечении; для счётных объединений и пересечений — то же с последовательностями. ■

Теорема (Порождённое кольцо). Для любого семейства множеств S существует, и притом единственное, кольцо (соответственно δ-кольцо, σ-кольцо) $\mathcal{Q}$ со свойствами:

1. $S \subseteq \mathcal{Q}$;
2. если $\mathcal{R}$ — ещё одно кольцо (соответственно δ-кольцо, σ-кольцо) и $S \subseteq \mathcal{R}$, то $\mathcal{Q} \subseteq \mathcal{R}$.

Доказательство.

Схема (для колец; для δ- и σ-колец дословно то же):

1. **Единственность.** Если $\mathcal{Q}$ и $\mathcal{Q}'$ обладают обоими свойствами, то из второго свойства для пары $\mathcal{Q}, \mathcal{R} = \mathcal{Q}'$ получаем $\mathcal{Q} \subseteq \mathcal{Q}'$, а для обратной пары — $\mathcal{Q}' \subseteq \mathcal{Q}$; значит, $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}'$.
2. **Ограничение сверху.** Положим $X = \bigcup_{A \in S} A$ и $\mathcal{Q}_0 = 2^X$. Это кольцо, содержащее S; ограничение нужно потому, что семейство **всех** колец, содержащих S, не является множеством.
3. **Пересечение.** $\mathcal{W} = \{\mathcal{T} \subseteq \mathcal{Q}_0 : \mathcal{T} \text{ — кольцо и } S \subseteq \mathcal{T}\}$, $\mathcal{Q} = \bigcap_{\mathcal{T} \in \mathcal{W}} \mathcal{T}$. По лемме о пересечении колец $\mathcal{Q}$ — кольцо, и $S \subseteq \mathcal{Q}$.
4. **Минимальность.** Если $\mathcal{R}$ — кольцо и $S \subseteq \mathcal{R}$, то $\mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0$ — кольцо, содержащее S, то есть элемент $\mathcal{W}$; поэтому $\mathcal{Q} \subseteq \mathcal{R} \cap \mathcal{Q}_0 \subseteq \mathcal{R}$.

Обозначения: $\rho(S)$, $\delta(S)$, $\sigma(S)$ — порождённые кольцо, δ-кольцо, σ-кольцо. В кольце максимального элемента может и не быть: конечные подмножества $\mathbb{N}$ — кольцо, но не алгебра. ■

Предложение. Каждое σ-кольцо является δ-кольцом; каждое δ-кольцо, являющееся алгеброй, является σ-кольцом.

Доказательство.

Схема: 1) если $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо, то для $A_0 = \bigcup_n A_n \in \mathcal{Q}$ по формулам де Моргана $\bigcap_n A_n = A_0 \setminus \bigcup_n (A_0 \setminus A_n) \in \mathcal{Q}$; 2) если $\mathcal{Q}$ — δ-кольцо и алгебра с максимальным элементом M, то $\bigcup_n A_n = M \setminus \bigcap_n (M \setminus A_n) \in \mathcal{Q}$. ■

Следствие. Понятия δ-алгебры и σ-алгебры эквивалентны: δ-алгебра — это δ-кольцо, являющееся алгеброй, и по предложению выше оно является σ-кольцом, то есть σ-алгеброй; обратно, каждая σ-алгебра является δ-кольцом и алгеброй.

Вопрос 14. Аддитивные и σ-аддитивные функции. Простейшие свойства аддитивных функций (монотонность, σ-субаддитивность). Монотонные предельные переходы для σ-аддитивных функций.

Определение (Аддитивная и σ-аддитивная функция). Пусть $\mathcal{Q}$ — кольцо множеств. Функция $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ называется **аддитивной**, если $\mu(\varnothing) = 0$ и

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$$

для любых $A, B \in \mathcal{Q}$ с $A \cap B = \varnothing$. Аддитивная функция называется **σ-аддитивной** (или **счётно-аддитивной**), если

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

для любой последовательности попарно дизъюнктных $A_n \in \mathcal{Q}$, для которой $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ лежит в $\mathcal{Q}$.

Дизъюнктность в определении аддитивности существенна: при $A = B$ и $\mu(A) > 0$ равенство $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ нарушается. Идея предельных переходов: $1 \Longrightarrow 2$ режет возрастающую последовательность на дизъюнктные куски $A_n \setminus A_{n-1}$, $2 \Longrightarrow 1$ сворачивает их обратно в $B_n = \bigcup_{k \le n} A_k$, $2 \Longrightarrow 3$ переходит к дополнениям $A_1 \setminus A_n$.

В частности, при $A \subseteq B$ и $\mu(A) < +\infty$ имеем $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$; это используется в вопросе 16.

Предложение (Монотонность и субаддитивность). Пусть $\mathcal{Q}$ — кольцо и $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ аддитивна. Тогда:

1. если $A, B \in \mathcal{Q}$ и $A \subseteq B$, то $\mu(A) \le \mu(B)$;
2. если $A \subseteq A_1 \cup \ldots \cup A_n$, где $A, A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{Q}$, то $\mu(A) \le \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k)$;
3. если μ σ-аддитивна и $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, где $A, A_n \in \mathcal{Q}$, то $\mu(A) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$ (это свойство называется **σ-субаддитивностью**).

Доказательство.

Схема: 1) $B = A \sqcup (B \setminus A)$, поэтому $\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) \ge \mu(A)$; 2) множества $B_k = (A \cap A_k) \setminus (A_1 \cup \ldots \cup A_{k-1})$ дизъюнктны, $\bigcup_{k=1}^{n} B_k = A$, $B_k \subseteq A_k$, значит $\mu(A) = \sum_k \mu(B_k) \le \sum_k \mu(A_k)$; 3) в счётном случае те же $C_k = (A \cap A_k) \setminus \bigcup_{j<k} A_j$ и σ-аддитивность. ■

Предложение (Непрерывность σ-аддитивной функции). Пусть $\mathcal{Q}$ — кольцо и $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ аддитивна. Рассмотрим три утверждения:

1. μ σ-аддитивна;
2. если $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \ldots$, все $A_n \in \mathcal{Q}$ и $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$, то $\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$;
3. если $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \ldots$, все $A_n \in \mathcal{Q}$, $\mu(A_1) < +\infty$ и $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{Q}$, то $\mu(A) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$.

Тогда $1 \leftrightarrow 2$ и $2 \Longrightarrow 3$.

Доказательство.

Схема: 1) $1 \Longrightarrow 2$: $A = \bigsqcup_n (A_n \setminus A_{n-1})$, поэтому $\mu(A) = \sum_n \mu(A_n \setminus A_{n-1}) = \lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$ по конечной аддитивности; 2) $2 \Longrightarrow 1$: для дизъюнктных A_n положим $B_n = \bigcup_{k=1}^{n} A_k$; тогда B_n возрастают к A и $\mu(A) = \lim \mu(B_n) = \lim \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k)$; 3) $2 \Longrightarrow 3$: множества $A_1 \setminus A_n$ возрастают к $A_1 \setminus A$, откуда

$\mu(A_1 \setminus A) = \lim \mu(A_1 \setminus A_n)$; при $\mu(A_1) < +\infty$ вычитаем $\mu(A_1)$ и получаем $\mu(A) = \lim \mu(A_n)$. Без условия $\mu(A_1) < +\infty$ пункт 3 неверен: для $\mu = \lambda$ и $A_n = [n, +\infty)$ имеем $\lambda\left(\bigcap_n A_n\right) = 0$, но $\lim \lambda(A_n) = +\infty$. ■

Следствие. Для аддитивной функции на кольце σ-аддитивность равносильна непрерывности снизу (утверждения 1 и 2), и из неё следует непрерывность сверху при условии конечности первого члена. Если аддитивная функция σ-субаддитивна, то она σ-аддитивна.

Вопрос 15. Теорема Дынкина.

Идея: не строить $\delta(S)$ руками, а доказать, что минимальное семейство L_0, обладающее условиями 1–3 и содержащее S, само является δ-кольцом.

Теорема (Дынкина). Пусть S — семейство множеств, замкнутое относительно конечных пересечений: $A \cap B \in S$ для любых $A, B \in S$. Пусть $L \subseteq \delta(S)$ удовлетворяет трём условиям:

1. если $A \subseteq B$ и $A, B \in L$, то $B \setminus A \in L$;
2. если $A \cap B = \varnothing$ и $A, B \in L$, то $A \cup B \in L$;
3. если $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \ldots$ и все $A_n \in L$, то $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in L$.

Тогда если $S \subseteq L$, то $L = \delta(S)$.

Доказательство.

Схема:

1. **Минимальное семейство.** $\mathcal{W} = \{L \subseteq \delta(S) : S \subseteq L, \text{условия 1–3}\}$, $L_0 = \bigcap_{L \in \mathcal{W}} L$. Пересечение сохраняет каждое из свойств 1–3, поэтому $L_0 \in \mathcal{W}$: оно минимально и $L_0 \subseteq \delta(S)$; достаточно доказать $\delta(S) \subseteq L_0$.
2. **Семейства L_0^A.** Для $A \in L_0$ положим $L_0^A = \{B \in L_0 : A \cap B \in L_0\}$. Оно удовлетворяет условиям 1–3: например, для вложенной пары $(C \setminus B) \cap A = (C \cap A) \setminus (B \cap A)$, и применяется условие 1 для L_0; объединения и убывающие пересечения пересекаются с A почленно.
3. **Замкнутость L_0 по пересечениям.** Если $A \in S$, то для любого $B \in S$ имеем $A \cap B \in S \subseteq L_0$, то есть $S \subseteq L_0^A$; по минимальности $L_0^A = L_0$. Условие $B \in L_0^A$ симметрично: оно равносильно $A \in L_0^B$; поэтому $S \subseteq L_0^B$ уже для любого $B \in L_0$, и снова $L_0^B = L_0$. Значит, L_0 замкнуто относительно пересечений.
4. **L_0 — δ-кольцо.** Для $A, B \in L_0$: $A \setminus B = A \setminus (A \cap B) \in L_0$ по условию 1; $A \cup B = A \cup (B \setminus A) \in L_0$ по условию 2; для последовательности A_n берём убывающие $C_n = A_1 \cap \ldots \cap A_n$ и применяем условие 3. Итак, L_0 — δ-кольцо, содержащее S; по минимальности $L_0 = \delta(S)$.

Условия 1–3 намеренно слабые: разность берётся только у вложенной пары, объединение — только у дизъюнктной; поэтому шаг 3 содержателен, и минимальность в нём используется дважды. δ-форма нужна потому, что множество совпадения конечных значений двух мер замкнуто относительно убывающих пересечений, но не обязано быть замкнутым относительно возрастающих объединений. ■

Вопрос 16. Теорема единственности (о совпадении двух σ-аддитивных функций, при условии их совпадения и конечности на системе образующих σ-кольца).

Идея: применить теорему Дынкина к множеству совпадения конечных значений, а затем поднять равенство с $\delta(S)$ на $\sigma(S)$ по непрерывности снизу.

Теорема (О совпадении σ-аддитивных функций). Пусть S — семейство множеств, замкнутое относительно конечных пересечений: $A \cap B \in S$ для любых $A, B \in S$. Пусть $\mu, \nu : \sigma(S) \to [0, +\infty]$ — две σ-аддитивные функции, причём $\mu(A) = \nu(A) < +\infty$ для всех $A \in S$. Тогда $\mu(A) = \nu(A)$ для всех $A \in \sigma(S)$.

Лемма ($delta(S)$ внутри $sigma(S)$). Пусть S — произвольное множество. Тогда $\delta(S) \subseteq \sigma(S)$, и каждый элемент $\sigma(S)$ есть не более чем счётное объединение элементов $\delta(S)$.

Доказательство.

Схема: 1) $\sigma(S)$ — σ-кольцо, а каждое σ-кольцо является δ-кольцом (вопрос 13), поэтому $\delta(S) \subseteq \sigma(S)$. 2) Пусть $\mathcal{C}$ — совокупность всех не более чем счётных объединений элементов $\delta(S)$. Она замкнута относительно счётных объединений; для разностей $\left(\bigcup_n A_n\right) \setminus \left(\bigcup_m B_m\right) = \bigcup_n \bigcap_m (A_n \setminus B_m)$, а $\bigcap_{m(A_n \setminus B_m)} \in \delta(S)$. Значит, $\mathcal{C}$ — σ-кольцо, содержащее S, откуда $\sigma(S) \subseteq \mathcal{C}$. ■

Доказательство.

Схема теоремы:

1. **Множество совпадения.** $L = \{A \in \delta(S) : \mu(A) = \nu(A) < +\infty\}$; по условию $S \subseteq L$.
2. **Условия Дынкина.** 1) Для $A \subseteq B$, $A, B \in L$: $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) = \nu(B) - \nu(A) = \nu(B \setminus A)$ — здесь нужна конечность. 2) Для дизъюнктных $A, B \in L$: $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) = \nu(A) + \nu(B) = \nu(A \cup B) < +\infty$. 3) Для убывающих $A_n \in L$: $\mu\left(\bigcap_n A_n\right) = \lim \mu(A_n) = \lim \nu(A_n) = \nu\left(\bigcap_n A_n\right)$ по непрерывности сверху, применимой из-за $\mu(A_1) = \nu(A_1) < +\infty$. По теореме Дынкина $L = \delta(S)$.
3. **Переход к $\sigma(S)$.** По лемме каждый $A \in \sigma(S)$ есть $A = \bigcup_n A_n$, $A_n \in \delta(S)$. Положим $B_n = A_1 \cup \ldots \cup A_n \in \delta(S)$; тогда B_n возрастают к A.
4. **Непрерывность снизу.** $\mu(A) = \lim \mu(B_n) = \lim \nu(B_n) = \nu(A)$, то есть $\mu = \nu$ на $\sigma(S)$.

Конечность на S используется дважды — в условии 1 (законность вычитания) и в условии 3 (непрерывность сверху) — и существенна: без неё утверждение неверно (пример: $\nu(A) = \lambda(A \cap [0, +\infty)) + 2\lambda(A \cap (-\infty, 0))$ совпадает с λ на лучах, где обе меры равны $+\infty$, но не всюду). ■

Следствие. Две меры Лебега на $\beta(\mathbb{R})$ совпадают: условия теоремы проверяются в вопросе 17 для семейства отрезков. Теорема применяется и к произведению мер: там S — измеримые прямоугольники.

Вопрос 17. Борелевская σ-алгебра. Системы образующих в β($\mathbb{R}^n$). Понятие меры Лебега, вычисление меры Лебега отрезка, единственность меры Лебега в случае одной переменной.

Определение (Борелевская σ-алгебра). Пусть X — метрическое пространство и $T_X = \{U \subseteq X : U \text{ открыто}\}$ — семейство всех его открытых подмножеств. Тогда $\sigma(T_X)$ называется **борелевской σ-алгеброй** пространства X и обозначается $\beta(X)$; её элементы называются **борелевскими множествами**.

Предложение (Образующие β($\mathbb{R}^n$)). Зафиксируем $n \in \mathbb{N}$ и обозначим через $\mathcal{K}$ семейство всех замкнутых кубов $[a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n]$ с $a_j \le b_j$. Тогда:

1. $\beta(\mathbb{R}^n) = \sigma(\mathcal{K})$; то же верно с открытыми кубами вместо замкнутых;
2. кубы с рациональными координатами вершин образуют счётную систему образующих $\beta(\mathbb{R}^n)$;
3. если $A \in \beta(\mathbb{R}^n)$ и $t \in \mathbb{R}^n$, то $t + A \in \beta(\mathbb{R}^n)$.

Доказательство.

Схема:

1. **$\sigma(\mathcal{K}) \subseteq \beta(\mathbb{R}^n)$.** Каждый замкнутый куб замкнут, значит, борелевский.
2. **$\beta(\mathbb{R}^n) \subseteq \sigma(\mathcal{K})$.** Любое открытое U есть объединение всех кубов с рациональными вершинами, целиком лежащих в U; их счётно, поэтому $U \in \sigma(\mathcal{K})$. Открытые кубы дают то же: они открыты, а U — счётное объединение открытых кубов.
3. **Сдвиги.** $\mathcal{Q} = \{A \in \beta(\mathbb{R}^n) : t + A \in \beta(\mathbb{R}^n)\}$ — σ-кольцо (сдвиг сохраняет $\bigcup$ и $\setminus$), содержащее все открытые множества; значит, $\mathcal{Q} = \beta(\mathbb{R}^n)$.

Заметим, что $\beta(\mathbb{R}^n)$ — σ-алгебра, а не только σ-кольцо: $\mathbb{R}^n$ — её максимальный элемент. Дополнительно: все замкнутые множества борелевские ($F = X \setminus U$), все счётные — как счётные объединения одноточечных; на прямой борелевскими являются все промежутки: $[a, b) = \bigcap_n \left(a - \frac{1}{n}, b\right)$, $(a, b] = \bigcap_n \left(a, b + \frac{1}{n}\right)$, $[a, b] = [a, b) \cup \{b\}$. ■

Определение (Мера Лебега). **Одномерной мерой Лебега** называется σ-аддитивная функция $\lambda : \beta(\mathbb{R}) \to [0, +\infty]$, удовлетворяющая двум условиям:
1. $\lambda([0,1]) = 1$ (нормировка);
2. $\lambda(t + A) = \lambda(A)$ для всех $A \in \beta(\mathbb{R})$ и $t \in \mathbb{R}$ (инвариантность относительно сдвигов).

Следствие (Мера отрезка). Если λ — одномерная мера Лебега, то $\lambda([a,b]) = b - a$ для всех $a \le b$.

Доказательство.

Схема:
1. **Мера точки.** $m = \lambda(\{t\})$ не зависит от t; для n точек $\lambda(F) = nm \le \lambda([0,1]) = 1$ при всех n, значит, $m = 0$.
2. **Рациональные длины.** Для $c = \frac{p}{q}$ отрезки $\left[\frac{k-1}{q}, \frac{k}{q}\right)$ получаются сдвигами; $1 = q\lambda\left(\left[0, \frac{1}{q}\right)\right)$, поэтому $\lambda\left(\left[0, \frac{p}{q}\right)\right) = \frac{p}{q}$. Сдвиг даёт $\lambda([a,b]) = b - a$ при $b - a \in \mathbb{Q}$.
3. **Произвольная длина.** Для $c = \sum_n a_n$, $a_n \in \mathbb{Q}$, $a_n > 0$, имеем $[0, c) = \bigsqcup_n [s_{n-1}, s_n)$, и по σ-аддитивности $\lambda([0,c)) = c$. Сдвиг завершает доказательство.

■

Следствие (Единственность меры Лебега в 1D). Если две σ-аддитивные функции на $\beta(\mathbb{R})$ удовлетворяют условиям из определения меры Лебега, то они совпадают. Иными словами, одномерная мера Лебега единственна (если она существует).

Доказательство.

Схема: 1) $S = \{[a,b] : a \le b\} \cup \{\varnothing\}$ замкнуто относительно пересечений. 2) $\sigma(S) = \beta(\mathbb{R})$: при $n = 1$ куб — отрезок или интервал, а отрезки порождают $\beta(\mathbb{R})$ (вопрос 17). 3) На S обе меры конечны и равны $b - a$ (следствие о мере отрезка), а $\lambda(\varnothing) = 0$. По теореме о совпадении σ-аддитивных функций (вопрос 16) $\lambda = \lambda'$ на $\sigma(S) = \beta(\mathbb{R})$. ■

Вопрос 18. Понятие σ-субаддитивной функции, основные свойства. Лемма Каратеодори.

Определение (σ-субаддитивная функция). Пусть $\mathcal{Q}$ — кольцо множеств. Функция $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ называется **σ-субаддитивной**, если $\mu(\varnothing) = 0$ и для любого $A \in \mathcal{Q}$ и любой последовательности $A_n \in \mathcal{Q}$ с $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ выполнено

$$\mu(A) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

Дизъюнктность множеств A_n не требуется.

Предложение (Основные свойства). Пусть $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ σ-субаддитивна. Тогда:
1. μ монотонна: если $A \subseteq B$, то $\mu(A) \le \mu(B)$;
2. μ конечно субаддитивна: если $A \subseteq A_1 \cup \ldots \cup A_n$, то $\mu(A) \le \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k)$;
3. если вдобавок μ аддитивна, то μ σ-аддитивна.

Доказательство.

Схема: 1) монотонность: $A \subseteq B = B \cup \varnothing \cup \ldots$, поэтому $\mu(A) \le \mu(B)$; 2) конечная субаддитивность: дополнить покрытие пустыми множествами до счётного; 3) если μ аддитивна и $A = \bigsqcup_n A_n$, то $\mu(A) \ge \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{N} A_n\right) = \sum_{n=1}^{N} \mu(A_n)$ по монотонности и конечной аддитивности, а предел даёт $\ge$; противоположное неравенство — σ-субаддитивность. ■

Идея леммы: вместо проверки аддитивности «в лоб» выделить множества, правильно разрезающие все остальные; они образуют σ-кольцо, и на них μ σ-аддитивна.

Лемма (Каратеодори). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-кольцо и $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ σ-субаддитивна, $\mu(\varnothing) = 0$. Назовём множество $A \in \mathcal{Q}$ **измеримым по Каратеодори**, если оно аддитивно разрезает любое $B \in \mathcal{Q}$:

$$\mu(B) = \mu(B \cap A) + \mu(B \setminus A).$$

Обозначим семейство таких множеств через $\mathcal{M}$. Тогда:
1. $\mathcal{M}$ — кольцо;
2. $\mathcal{M}$ — σ-кольцо;
3. μ σ-аддитивна на $\mathcal{M}$.

В частности, если $\mathcal{Q} \subseteq \mathcal{M}$ (то есть каждое множество из $\mathcal{Q}$ аддитивно разрезает любое другое), то μ σ-аддитивна на всём $\mathcal{Q}$.

Доказательство.

Схема:
1. **Одно неравенство.** Так как $B \subseteq (B \cap A) \cup (B \setminus A)$, по σ-субаддитивности $\mu(B) \le \mu(B \cap A) + \mu(B \setminus A)$ всегда; проверять нужно только обратное неравенство.
2. **Кольцо.** $\varnothing \in \mathcal{M}$; для $A, B \in \mathcal{M}$ и любого X раскрываем $\mu(X)$ по A, затем $\mu(X \cap A)$ и $\mu(X \setminus A)$ по B:

$$\mu(X) = \mu(X \cap A \cap B) + \mu(X \cap (A \setminus B)) + \mu(X \cap (B \setminus A)) + \mu(X \setminus (A \cup B)).$$

Отсюда $\mu(X) \ge \mu(X \cap (A \cup B)) + \mu(X \setminus (A \cup B))$ (по σ-субаддитивности $\mu(X \cap (A \cup B))$ не больше суммы первых трёх) и $\mu(X) \ge \mu(X \cap (A \setminus B)) + \mu(X \setminus (A \setminus B))$; по первому пункту $A \cup B, A \setminus B \in \mathcal{M}$.

1. **σ-кольцо.** Можно считать A_n дизъюнктными (замена A_n на $A_n \setminus (A_1 \cup \ldots \cup A_{n-1})$). Для $A = \bigsqcup_n A_n$ и любого X: $\mu(X) \ge \sum_{n=1}^{N} \mu(X \cap A_n) + \mu(X \setminus A)$ при всех N (равенство $\mu(X \cap C_N) = \sum_{n=1}^{N} \mu(X \cap A_n)$ — индукция по N); предел по N и σ-субаддитивность дают $\mu(X) \ge \mu(X \cap A) + \mu(X \setminus A)$, то есть $A \in \mathcal{M}$.
2. **σ-аддитивность на $\mathcal{M}$.** Для $A = \bigsqcup_n A_n$ с $A, A_n \in \mathcal{M}$: $\mu(A) \ge \sum_{n=1}^{N} \mu(A_n)$ при всех N; вместе с σ-субаддитивностью это даёт равенство.

■

Вопрос 19. Существование меры Лебега в случае одной переменной.

Лемма (Конечное покрытие отрезка). Если $[a, b] \subseteq \bigcup_{n=1}^{N} (a_n, b_n)$, то $b - a \le \sum_{n=1}^{N} (b_n - a_n)$.

Доказательство.

Схема: индукция по N; точка b лежит в (a_N, b_N). Если $a_N < a$, то $[a, b] \subseteq (a_N, b_N)$ и оценка очевидна; иначе $[a, a_N]$ покрыт первыми $N - 1$ интервалами, по индукции $a_N - a \le \sum_{n<N} (b_n - a_n)$, а $b - a_N < b_N - a_N$ (так как $b \in (a_N, b_N)$); складываем. ■

Идея: измерять множество снаружи счётными покрытиями интервалами и брать нижнюю грань суммарных длин.

Определение (Мера Лебега через покрытия). Для $A \in \beta(\mathbb{R})$ обозначим через $\mathcal{C}_A$ семейство всех счётных покрытий A интервалами: последовательностей (a_n, b_n) с $b_n \ge a_n$, для которых $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, b_n)$. Положим

$$\lambda(A) = \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n) : \{(a_n, b_n)\}_{n=1}^{\infty} \in \mathcal{C}_A \right\}.$$

Пустые интервалы разрешены и на нижнюю грань не влияют; $\mathcal{C}_A$ непусто, поэтому $\lambda(A) \in [0, +\infty]$.

Предложение (Простейшие свойства построенной функции).
1. λ монотонна: если $A \subseteq B$, то $\lambda(A) \le \lambda(B)$;
2. λ инвариантна относительно сдвигов: $\lambda(t + A) = \lambda(A)$;
3. λ σ-субаддитивна: если $A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, то $\lambda(A) \le \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(A_n)$;
4. $\lambda(\varnothing) = 0$.

Доказательство.

Схема: 1) у меньшего множества покрытий больше, поэтому инфимум не больше; 2) сдвиг переводит покрытия в покрытия и сохраняет длины; 3) для σ-субаддитивности выбираем покрытия A_m с суммой $\le \lambda(A_m) + \frac{\varepsilon}{2^m}$, объединяем в одно счётное покрытие A и суммируем двойной неотрицательный ряд; 4) $\lambda(\varnothing) \le \lambda((c,c)) = 0$. ■

Предложение (Значения на промежутках). Если $a \le b$, то

$$\lambda([a,b]) = \lambda([a,b)) = \lambda((a,b]) = \lambda((a,b)) = b - a.$$

В частности, $\lambda(\varnothing) = 0$.

Доказательство.

Схема: 1) для $[a,b]$: любое счётное покрытие содержит конечное подпокрытие (компактность), по лемме $b-a \le$ суммы длин, значит $\lambda([a,b]) \ge b-a$; покрытие $(a-\varepsilon, b+\varepsilon)$ даёт $\lambda([a,b]) \le b - a + 2\varepsilon$; 2) для (a,b): вложения $[a+\varepsilon, b-\varepsilon] \subseteq (a,b) \subseteq [a,b]$ и предельный переход; 3) полуинтервалы — по монотонности между (a,b) и $[a,b]$. ■

Предложение (Конечная аддитивность). Если $C, D \in \beta(\mathbb{R})$ и $C \cap D = \varnothing$, то $\lambda(C \cup D) = \lambda(C) + \lambda(D)$.

Доказательство.

Схема:

1. λ σ-субаддитивна, а $\lambda(\varnothing) = 0$, поэтому по лемме Каратеодори (вопрос 18) семейство $\mathcal{M} = \{A : \lambda(B) = \lambda(B \cap A) + \lambda(B \setminus A)$ для всех $B\}$ — σ-кольцо, и λ σ-аддитивна на $\mathcal{M}$.
2. Все интервалы лежат в $\mathcal{M}$: для пары интервалов $A = (a,b)$, $B = (c,d)$ разбираем расположения: если $a \le c < b < d$, то $B \cap A = (c,b)$, $B \setminus A = [b,d)$ и $\lambda(B) = (b-c) + (d-b)$; если $c < a < b < d$, то $B \cap A = A$, $B \setminus A = (c,a] \cup [b,d)$ и по σ-субаддитивности $\lambda(B \setminus A) \le (a-c) + (d-b)$; остальные случаи симметричны или тривиальны; для произвольного B и интервала A берём покрытие B интервалами и переходим к инфимуму.
3. $\beta(\mathbb{R})$ — минимальное σ-кольцо, содержащее все интервалы (вопрос 17), поэтому $\mathcal{M} = \beta(\mathbb{R})$.
4. Для дизъюнктных C, D берём $B = C \cup D$ и $A = C \in \mathcal{M}$: $\lambda(C \cup D) = \lambda(C) + \lambda(D)$.

■

Теорема (Существование меры Лебега). Одномерная мера Лебега существует.

Вместе с единственностью из вопроса 17 это даёт: одномерная мера Лебега существует и единственна.

Доказательство.

Схема: 1) $\lambda([0,1]) = 1$ по предложению о значениях на промежутках; 2) $\lambda(t + A) = \lambda(A)$ по простейшим свойствам; 3) λ конечно аддитивна (предыдущее предложение) и σ-субаддитивна, значит, σ-аддитивна (вопрос 14). Итак, λ удовлетворяет всем аксиомам меры Лебега. ■

Вопрос 20. Измеримые функции. Свойства устойчивости измеримости (сохранение этого свойства при предельных переходах, арифметике, sup, inf).

Значения функций берутся в $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$; порядок продолжается соглашением $-\infty \le a \le +\infty$, метрика — $\rho(x,y) = |\arctan x - \arctan y|$.

Лемма (Порождающие лучи). Борелевская σ-алгебра расширенной прямой совпадает с σ-кольцом, порождённым множеством $\overline{\mathbb{R}}$ и открытыми правыми лучами: $\beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big) = \sigma\Big(\big\{\overline{\mathbb{R}}\big\} \cup \{(a, +\infty] : a \in \mathbb{R}\}\Big)$. Кроме того, $A \in \beta(\mathbb{R})$ тогда и только тогда, когда $A \in \beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big)$ и $A \subseteq \mathbb{R}$.

Доказательство.

Схема: 1) лучи $(a,+\infty]$ открыты в $\overline{\mathbb{R}}$, поэтому $\sigma(\dots)\subseteq\beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big)$; 2) из $\overline{\mathbb{R}}$ и лучей получаются $[-\infty,a]$, $(-\infty,a)$, (a,b), а значит, и все открытые множества, поэтому $\beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big)\subseteq\sigma(\dots)$; 3) вторая часть: семейство $\big\{A\in\beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big):A\cap\mathbb{R}\in\beta(\mathbb{R})\big\}$ — σ-кольцо, содержащее все открытые множества. ■

Определение (Измеримая функция). Пусть $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра с максимальным элементом $M_{\mathcal{Q}}$. Функция $f:M_{\mathcal{Q}}\to\overline{\mathbb{R}}$ называется **$\mathcal{Q}$-измеримой**, если для любого $a\in\mathbb{R}$ множество

$$\{x\in M_{\mathcal{Q}}:f(x)>a\}$$

лежит в $\mathcal{Q}$. Если X — метрическое пространство, то $\beta(X)$-измеримые функции называются **борелевскими**.

Например, константы измеримы относительно любой σ-алгебры, χ_A измерима тогда и только тогда, когда $A\in\mathcal{Q}$; непрерывные функции на метрическом пространстве борелевские.

Предложение (Пять эквивалентных условий). Для функции $f:M_{\mathcal{Q}}\to\overline{\mathbb{R}}$ следующие условия эквивалентны:
1. для любого $a\in\mathbb{R}$ множество $\{f>a\}$ лежит в $\mathcal{Q}$;
2. для любого $a\in\mathbb{R}$ множество $\{f\geq a\}$ лежит в $\mathcal{Q}$;
3. для любого $a\in\mathbb{R}$ множество $\{f<a\}$ лежит в $\mathcal{Q}$;
4. для любого $a\in\mathbb{R}$ множество $\{f\leq a\}$ лежит в $\mathcal{Q}$;
5. для любого $A\in\beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big)$ прообраз $f^{-1}(A)=\{x:f(x)\in A\}$ лежит в $\mathcal{Q}$.

Доказательство.

Схема: 1) $1\Longrightarrow2$: $\{f\geq a\}=\bigcap_n\big\{f>a-\frac1n\big\}$; 2) $2\Longrightarrow3$: $\{f<a\}=M_{\mathcal{Q}}\setminus\{f\geq a\}$; 3) $3\Longrightarrow4$: $\{f\leq a\}=\bigcap_n\big\{f<a+\frac1n\big\}$; 4) $4\Longrightarrow1$: $\{f>a\}=M_{\mathcal{Q}}\setminus\{f\leq a\}$; 5) $1\Longrightarrow5$: семейство $\mathcal{R}=\big\{A:f^{-1}(A)\in\mathcal{Q}\big\}$ — σ-кольцо, содержащее $\overline{\mathbb{R}}$ и все правые лучи, поэтому содержит $\beta\big(\overline{\mathbb{R}}\big)$ по лемме о порождающих лучах. ■

Следствие. Если $f:M_{\mathcal{Q}}\to\overline{\mathbb{R}}$ измерима, то измеримы $f^+=\max(f,0)$, $f^-=\max(-f,0)$ и $|f|=f^++f^-$; множества $\{f=\pm\infty\}$ тоже лежат в $\mathcal{Q}$.

Предложение (Порядковые операции). Пусть $f_n:M_{\mathcal{Q}}\to\overline{\mathbb{R}}$ — $\mathcal{Q}$-измеримые функции. Тогда $\mathcal{Q}$-измеримы (поточечно взятые) $\sup_n f_n$, $\inf_n f_n$, верхний и нижний пределы $\overline{\lim}_{n\to\infty}f_n$, $\underline{\lim}_{n\to\infty}f_n$, а также $\lim_{n\to\infty}f_n$, если предел существует в каждой точке.

Доказательство.

Схема: 1) $\{\sup_n f_n>a\}=\bigcup_n\{f_n>a\}$; 2) $\{\inf_n f_n<a\}=\bigcup_n\{f_n<a\}$; 3) $\overline{\lim}\,f_n=\inf_n\sup_{m\geq n}f_m$, $\underline{\lim}\,f_n=\sup_n\inf_{m\geq n}f_m$ — двукратное применение пунктов 1–2; 4) при существовании предела он равен верхнему и нижнему. ■

Предложение (Сумма и произведение). Пусть $f,g:M_{\mathcal{Q}}\to\mathbb{R}$ — $\mathcal{Q}$-измеримые функции. Тогда $f\pm g$ и fg $\mathcal{Q}$-измеримы.

Доказательство.

Схема: 1) константа и αh измеримы (при $\alpha>0$: $\{\alpha h>a\}=\big\{h>\frac{a}{\alpha}\big\}$, при $\alpha<0$ знак меняется); 2) $\big\{f^2>a\big\}$ равно $M_{\mathcal{Q}}$ при $a<0$ и $\big\{f>\sqrt{a}\big\}\cup\big\{f<-\sqrt{a}\big\}$ при $a\geq0$; 3) сумма: $\{f+g>a\}=\bigcup_{q\in\mathbb{Q}}(\{f>q\}\cap\{g>a-q\})$ (плотность $\mathbb{Q}$); 4) $f-g=f+(-1)g$, $fg=\frac12((f+g)^2-f^2-g^2)$. ■

Предложение (Неотрицательный случай и бесконечность). Пусть $f,g:M_{\mathcal{Q}}\to[0,+\infty]$ $\mathcal{Q}$-измеримы. Тогда $f+g$ и fg измеримы (произведение — с соглашением $0\cdot\infty=0$).

Доказательство.

Схема: 1) $A = \{f = +\infty\} = \bigcap_n \{f > n\} \in \mathcal{Q}$ и $B = \{g = +\infty\} \in \mathcal{Q}$; 2) заменив $+\infty$ нулём, получаем измеримые $\tilde{f}, \tilde{g}$; 3) на $A \cup B$ учитываем бесконечные значения: $\{f + g > a\} = \left\{\tilde{f} + \tilde{g} > a\right\} \cup A \cup B$, $\{fg > a\} = \left\{\tilde{f}\tilde{g} > a\right\} \cup (A \cap \{g > 0\}) \cup (B \cap \{f > 0\})$ при $a \geq 0$ (при $a < 0$ оба множества равны $M_{\mathcal{Q}}$); вне $A \cup B$ работает вещественный случай. ■

Вопрос 21. Понятие меры и простой функции. Интеграл от простой функции, его свойства. Монотонный предельный переход под интегралом для простых функций.

Определение (Мера). Функция $\mu : \mathcal{Q} \to [0, +\infty]$ называется **мерой**, если $\mathcal{Q}$ — σ-алгебра, μ σ-аддитивна и существует такая последовательность $\{A_n \in \mathcal{Q}\}_{n=1}^{\infty}$, что

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = M_{\mathcal{Q}} \quad \text{и} \quad \mu(A_n) < +\infty \text{ для всех } n.$$

Последнее условие называется **σ-конечностью**; мера Лебега σ-конечна: $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} [-n, n]$, $\lambda([-n, n]) = 2n < +\infty$.

Определение (μ-простая функция). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$. Функция $f : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$ называется **μ-простой**, если:
1. f $\mathcal{Q}$-измерима;
2. множество значений f конечно;
3. $\mu(\{x : f(x) \neq 0\}) < +\infty$.

Множество всех μ-простых функций обозначается S_μ.

Предложение (Пространство простых функций). S_μ — линейное пространство, порождённое функциями χ_A, где $A \in \mathcal{Q}$ и $\mu(A) < +\infty$. В частности, каждая $f \in S_\mu$ допускает каноническое разложение

$$f = \sum_{\alpha \in f(M_{\mathcal{Q}}) \setminus \{0\}} \alpha \chi_{f^{-1}(\{\alpha\})}.$$

Доказательство.

Схема: 1) если $f, g \in S_\mu$, то $f + g$ измерима, имеет конечное множество значений, а $\{f + g \neq 0\} \subseteq \{f \neq 0\} \cup \{g \neq 0\}$ имеет конечную меру по σ-субаддитивности; умножение на скаляр аналогично; 2) $\chi_A \in S_\mu$ при $A \in \mathcal{Q}$, $\mu(A) < +\infty$; 3) разложение по прообразам значений: в каждой точке отлично от нуля ровно одно слагаемое. ■

Теорема (Интеграл от простой функции: существование и единственность). Пусть μ — мера на σ-алгебре $\mathcal{Q}$. Тогда существует, и притом единственный, линейный функционал φ на S_μ, для которого $\varphi(\chi_A) = \mu(A)$ при всех $A \in \mathcal{Q}$ с $\mu(A) < +\infty$.

Доказательство.

Схема:
1. **Единственность.** Всякая $f \in S_\mu$ есть $f = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \chi_{A_k}$ с $A_k \in \mathcal{Q}$ конечной меры, поэтому линейный функционал однозначно задаётся значениями $\varphi(\chi_A) = \mu(A)$.
2. **Определение.** Положим $\varphi(f) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k)$ для какого-нибудь разложения; нужно проверить независимость от разложения.
3. **Вспомогательный факт.** Если $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \chi_{A_k} = 0$, то $\sum_{(k=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k) = 0$. Для $J \subseteq \{1, ..., n\}$ положим $B_J = \left(\bigcap_{k \in J} A_k\right) \setminus \left(\bigcup_{k \notin J} A_k\right)$; тогда B_J дизъюнктны, $A_k = \bigcup_{J \ni k} B_J$, $\sum_{k \in J} \alpha_k = 0$ при $B_J \neq \varnothing$, и перекручивание двойной суммы даёт $\sum_k \alpha_k \mu(A_k) = \sum_J \mu(B_J) \sum_{k \in J} \alpha_k = 0$.
4. **Случай $n = 2$.** $\alpha_1 \mu(A_1) + \alpha_2 \mu(A_2) = (\alpha_1 + \alpha_2)\mu(A_1 \cap A_2) = 0$, так как $\alpha_1 = 0$ на $A_1 \setminus A_2$, $\alpha_2 = 0$ на $A_2 \setminus A_1$ и $\alpha_1 + \alpha_2 = 0$ на $A_1 \cap A_2$.
5. **Итог.** φ корректно определено, линейно и $\varphi(\chi_A) = \mu(A)$.

■

Определение (Интеграл от простой функции). Значение описанного функционала на $f \in S_\mu$ называется **интегралом от простой функции f по мере μ** и обозначается $\int f \, \mathrm{d}\mu$; иными словами,

$$\int f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \mu(A_k) \quad \text{при} \quad f = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \chi_{A_k}.$$

В частности, $\int \chi_A \, \mathrm{d}\mu = \mu(A)$ для $A \in \mathcal{Q}$ с $\mu(A) < +\infty$.

Предложение (Свойства интеграла от простой функции).
1. Интеграл линеен на S_μ.
2. Если $f \in S_\mu$ и $\mu(\{f \neq 0\}) = 0$, то $\int f \, \mathrm{d}\mu = 0$.
3. Если $f, g \in S_\mu$ и $f \leq g$ всюду, то $\int f \, \mathrm{d}\mu \leq \int g \, \mathrm{d}\mu$.

Доказательство.

Схема: 1) линейность входит в определение интеграла как линейного функционала; 2) если $\mu(\{f \neq 0\}) = 0$, то в каноническом разложении каждое $f^{-1}(\{\alpha\})$ имеет меру нуль, поэтому $\int f \, \mathrm{d}\mu = 0$; 3) для монотонности достаточно $\int h \, \mathrm{d}\mu \geq 0$ при $h \geq 0$: в каноническом разложении все $\alpha > 0$, а $\mu \geq 0$; затем $g - f \geq 0$ и линейность. ■

Предложение (Монотонный предельный переход для простых функций). Пусть $s_1 \leq s_2 \leq \ldots$ — последовательность неотрицательных μ-простых функций, поточечно сходящаяся к μ-простой функции s. Тогда

$$\int s \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to \infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Идея: заменить разность $s - s_n$ суммой «большой на малом по мере множестве B_n» и «малой на остальном»; мера B_n стремится к нулю, поэтому вклад первого слагаемого исчезает.

Доказательство.

Схема:
1. **Одна оценка.** Из $s_n \leq s$ по монотонности $\int s_n \, \mathrm{d}\mu \leq \int s \, \mathrm{d}\mu$, поэтому предел существует и не превосходит $\int s$.
2. **Порог.** Фиксируем $\varepsilon > 0$; пусть $A = \{s > 0\}$ (тогда $\mu(A) < +\infty$). Если $\mu(A) = 0$, то $s = 0$ μ-п.в. и обе части равенства нулевые; далее $\mu(A) > 0$. Положим $B_n = \left\{s - s_n > \frac{\varepsilon}{2\mu(A)}\right\}$, $C = \sup\{s(x) : x \in A\}$. Тогда $s - s_n \leq C\chi_{B_n} + \frac{\varepsilon}{2\mu(A)}\chi_{A \setminus B_n}$.
3. **Оценка интеграла.** По линейности и монотонности $\int (s - s_n) \, \mathrm{d}\mu \leq C\mu(B_n) + \frac{\varepsilon}{2}$.
4. **Мера B_n.** Множества B_n убывают, $\bigcap B_n = \varnothing$ (поточечная сходимость), $\mu(A) < +\infty$; по непрерывности сверху $\mu(B_n) \to 0$. Выбираем n так, что $C\mu(B_n) < \frac{\varepsilon}{2}$, и получаем $\int (s - s_n) \, \mathrm{d}\mu \leq \varepsilon$.

σ-аддитивность нужна только в последнем шаге; существование и единственность интеграла и его линейность опираются лишь на конечную аддитивность. ■

Вопрос 22. Интеграл от неотрицательной измеримой функции: определение, простейшие свойства, приближение простыми, аддитивность

Определение и свойства

Определение (Интеграл от неотрицательной измеримой функции). Пусть $f : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ — $\mathcal{Q}$-измеримая функция, а S_μ — пространство μ-простых функций. Тогда

$$\int f \, \mathrm{d}\mu = \sup\left\{ \int s \, \mathrm{d}\mu : s \in S_\mu, 0 \le s \le f \right\}.$$

Значение $+\infty$ разрешено и у f, и у интеграла: если $\mu(\{f = +\infty\}) > 0$, то интеграл равен $+\infty$.

Предложение (Простейшие свойства). Пусть $f, g : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ измеримы. Тогда:
1. если $f \le g$, то $\int f \, \mathrm{d}\mu \le \int g \, \mathrm{d}\mu$;
2. если $\alpha \ge 0$, то $\int \alpha f \, \mathrm{d}\mu = \alpha \int f \, \mathrm{d}\mu$;
3. $\int f \, \mathrm{d}\mu = 0$ тогда и только тогда, когда $\mu(\{f > 0\}) = 0$.

Доказательство.

1. Монотонность. Набор простых s с $0 \le s \le f$ вложен в набор для g, поэтому супремум по меньшему набору не больше.

2. Однородность. При $\alpha > 0$ замена $s = \alpha t$ переводит набор $\{0 \le s \le \alpha f\}$ в $\{0 \le t \le f\}$, а $\int s \, \mathrm{d}\mu = \alpha \int t \, \mathrm{d}\mu$; при $\alpha = 0$ обе части равны нулю.

3. Нулевой интеграл. Если $\mu(\{f > 0\}) = 0$, то любая простая $s \le f$ равна нулю почти всюду, значит $\int s \, \mathrm{d}\mu = 0$. Обратно, если $\mu(\{f > 0\}) > 0$, то $\{f > 0\} = \bigcup_n \{f > \frac{1}{n}\}$, поэтому при некотором $\varepsilon > 0$ имеем $\mu(\{f > \varepsilon\}) > 0$; по σ-конечности внутри есть $A \subset \{f > \varepsilon\}$ конечной положительной меры, и $\varepsilon \chi_A \le f$ даёт $\int f \, \mathrm{d}\mu \ge \varepsilon \mu(A) > 0$.

■

Приближение простыми и аддитивность

Лемма (Об аппроксимации). Пусть $f : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ измерима.
1. Существует последовательность μ-простых s_n такая, что $0 \le s_1 \le s_2 \le \ldots$ и $s_n(x) \to f(x)$ для всех x.
2. Если μ-простые s_n удовлетворяют пункту 1, то $\int f \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to \infty} \int s_n \, \mathrm{d}\mu$.

Доказательство.

1. Построение. Возьмём возрастающие $A_n \in \mathcal{Q}$ с $\mu(A_n) < +\infty$ и $\bigcup_n A_n = M_{\mathcal{Q}}$ и положим

$$s_n = \sum_{k=1}^{4^n} 2^{-n} \chi_{A_n \cap \{f \ge k/2^n\}} = 2^{-n} \min(\lfloor 2^n f \rfloor, 4^n) \quad \text{на } A_n.$$

2. Свойства. Каждая s_n μ-проста (конечный набор значений, нуль вне A_n). Двоичные сетки вложены, поэтому $s_n \le s_{n+1}$; при $f(x) = +\infty$ имеем $s_n(x) = 2^n \to +\infty$, а при $f(x) < +\infty$ и больших n выполнено $f(x) < 2^n$ и $0 \le f(x) - s_n(x) < 2^{-n}$. Значит, $s_n \to f$ поточечно.

3. Интеграл. Из $s_n \le f$ следует $\lim \int s_n \, \mathrm{d}\mu \le \int f \, \mathrm{d}\mu$. Для обратного возьмём простую $s \le f$ и $t_n = \min(s_n, s)$; тогда t_n просты, $t_n \to s$ возрастая, поэтому $\int t_n \, \mathrm{d}\mu \to \int s \, \mathrm{d}\mu$, а $t_n \le s_n$ даёт $\int s \, \mathrm{d}\mu \le \lim \int s_n \, \mathrm{d}\mu$. Супремум по s даёт $\int f \, \mathrm{d}\mu \le \lim \int s_n \, \mathrm{d}\mu$.

■

Следствие (Аддитивность интеграла). Для измеримых $f, g : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$

$$\int (f + g) \, \mathrm{d}\mu = \int f \, \mathrm{d}\mu + \int g \, \mathrm{d}\mu.$$

Доказательство.

Возьмём возрастающие простые $s_n \to f$ и $t_n \to g$. Тогда $s_n + t_n$ просты и возрастают к $f + g$, а на простых функциях интеграл линеен:

$$\int (s_n + t_n)\,\mathrm{d}\mu = \int s_n\,\mathrm{d}\mu + \int t_n\,\mathrm{d}\mu.$$

Предельный переход по пункту 2 леммы даёт требуемое. ■

Вопрос 23. Понятие интегрируемой функции и интеграла; свойства интеграла

Определение и независимость разложения

Определение (μ-интегрируемая функция). Для измеримой $f : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$ положим $f^+ = \max(f, 0)$, $f^- = \max(-f, 0)$. Функция f называется ***μ*-интегрируемой**, если $\int f^+\,\mathrm{d}\mu < +\infty$ и $\int f^-\,\mathrm{d}\mu < +\infty$; тогда

$$\int f\,\mathrm{d}\mu = \int f^+\,\mathrm{d}\mu - \int f^-\,\mathrm{d}\mu.$$

При этом $f = f^+ - f^-$ и $|f| = f^+ + f^-$.

Лемма (Независимость разности от разбиения). Если $f_1, f_2, g_1, g_2 : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty)$ измеримы, конечны, все четыре интеграла конечны и $f_1 - g_1 = f_2 - g_2$, то

$$\int f_1\,\mathrm{d}\mu - \int g_1\,\mathrm{d}\mu = \int f_2\,\mathrm{d}\mu - \int g_2\,\mathrm{d}\mu.$$

Доказательство.

Прибавим $g_1 + g_2$: получим

$$f_1 + g_2 = f_2 + g_1.$$

Обе части неотрицательны, поэтому по аддитивности $\int f_1\,\mathrm{d}\mu + \int g_2\,\mathrm{d}\mu = \int f_2\,\mathrm{d}\mu + \int g_1\,\mathrm{d}\mu$. Все числа конечны, поэтому их можно перенести и получить требуемое. ■

Свойства

Предложение (Свойства интеграла). Для измеримых $f, g : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$:
1. если f, g интегрируемы и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то $\alpha f + \beta g$ интегрируема и $\int (\alpha f + \beta g)\,\mathrm{d}\mu = \alpha \int f\,\mathrm{d}\mu + \beta \int g\,\mathrm{d}\mu$;
2. f интегрируема тогда и только тогда, когда $|f|$ интегрируема; при этом $\left|\int f\,\mathrm{d}\mu\right| \le \int |f|\,\mathrm{d}\mu$;
3. если $|f| \le |g|$ и g интегрируема, то f интегрируема.

Доказательство.

1. Линейность. Для суммы $f + g$ есть два разложения в разность неотрицательных: $(f^+ + g^+) - (f^- + g^-)$ и $(f+g)^+ - (f+g)^-$. Все интегралы от $(f+g)^\pm$ конечны, так как $(f+g)^\pm \le f^\pm + g^\pm$; лемма о независимости приравнивает интегралы. Для скаляра при $\alpha \ge 0$ части не меняются, при $\alpha < 0$ меняются местами.

2. Модуль. $|f| = f^+ + f^-$; если f интегрируема, то $\int |f|\,\mathrm{d}\mu = \int f^+\,\mathrm{d}\mu + \int f^-\,\mathrm{d}\mu < +\infty$, а

$$\left|\int f\,\mathrm{d}\mu\right| \le \int f^+\,\mathrm{d}\mu + \int f^-\,\mathrm{d}\mu = \int |f|\,\mathrm{d}\mu.$$

Обратно, $f^\pm \le |f|$.

3. Мажоранта. Если g интегрируема, то $f^\pm \le |f| \le |g|$, и интегралы от $f^\pm$ конечны.

■

Вопрос 24. Теоремы о монотонной и мажорированной сходимости

Монотонная сходимость

Теорема (О монотонной сходимости). Пусть $f_n : M_{\mathcal{Q}} \to [0, +\infty]$ измеримы и $0 \le f_1 \le f_2 \le \ldots$. Тогда

$$\int \Big(\lim_{n\to\infty} f_n\Big)\,\mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int f_n\,\mathrm{d}\mu.$$

Для убывающей последовательности вместо МСТ переходят к $g - f_n$ или к $f_1 - f_n$ при конечном $\int f_1 \, \mathrm{d}\mu$. Предел $f = \lim f_n$ существует в $[0, +\infty]$ как поточечный супремум, а последовательность интегралов возрастает в $[0, +\infty]$, поэтому её предел тоже существует.

Доказательство.

1. Одно неравенство. Из $f_n \le f = \lim f_n$ и монотонности $\lim \int f_n \, \mathrm{d}\mu \le \int f \, \mathrm{d}\mu$.

2. Диагональ. Для каждого j возьмём возрастающие простые $s_{jm} \to f_j$ и положим

$$s_n = \max\bigl\{s_{jk} : j, k \le n\bigr\}.$$

Тогда s_n просты, не убывают и $s_n \le f_n$ (так как при $j \le n$ имеем $s_{jk} \le f_j \le f_n$).

3. Сходимость. Зафиксируем x. Если $f(x) < +\infty$ и дано $\varepsilon > 0$, выберем n с $f_{n(x)} > f(x) - \frac{\varepsilon}{2}$ и m с $s_{nm}(x) > f_{n(x)} - \frac{\varepsilon}{2}$; при $k \ge \max(n, m)$ получаем $s_{k(x)} \ge s_{nm}(x) > f(x) - \varepsilon$, а сверху $s_{k(x)} \le f(x)$. Случай $f(x) = +\infty$ аналогичен. Значит, $s_n \to f$.

4. Вывод. По лемме об аппроксимации $\int f \, \mathrm{d}\mu = \lim \int s_n \, \mathrm{d}\mu \le \lim \int f_n \, \mathrm{d}\mu$; вместе с первым неравенством это даёт

$$\int f \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to \infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

■

Мажорированная сходимость

Теорема (О мажорированной сходимости). Пусть $f_n : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$ — μ-интегрируемые функции, поточечно сходящиеся к f, и существует такая μ-интегрируемая $g : M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$, что $|f_n| \le g$ для всех n. Тогда f μ-интегрируема и

$$\int f \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n \to \infty} \int f_n \, \mathrm{d}\mu.$$

Доказательство.

1. Интегрируемость предела. Переходя к пределу в $|f_n| \le g$, получаем $|f| \le g$, то есть $|f| \le |g|$; по свойству 3 из вопроса 23 функция f интегрируема.

2. Хвосты. Положим

$$\varphi_n = \sup_{m \ge n} f_m, \quad \psi_n = \inf_{m \ge n} f_m.$$

Тогда φ_n не возрастает, ψ_n не убывает и обе сходятся к f; при этом

$$-g \le \psi_n \le f_n \le \varphi_n \le g,$$

поэтому все они интегрируемы: каждая мажорируется интегрируемой g.

3. Сдвиг. Функции $g + \psi_n$ неотрицательны и возрастают к $g + f$, поэтому по МСТ $\int \psi_n \, \mathrm{d}\mu \to \int f \, \mathrm{d}\mu$ (после вычитания конечного $\int g \, \mathrm{d}\mu$). Аналогично $g - \varphi_n$ возрастают к $g - f$, откуда $\int \varphi_n \, \mathrm{d}\mu \to \int f \, \mathrm{d}\mu$.

4. Зажатие. Из $\psi_n \le f_n \le \varphi_n$ по монотонности

$$\int \psi_n \, \mathrm{d}\mu \le \int f_n \, \mathrm{d}\mu \le \int \varphi_n \, \mathrm{d}\mu,$$

а обе крайние последовательности сходятся к $\int f \, \mathrm{d}\mu$; по теореме о двух милиционерах $\int f_n \, \mathrm{d}\mu \to \int f \, \mathrm{d}\mu$.

■

Вопрос 25. Следствия предельных теорем: σ-аддитивность интеграла по множеству и совпадение интегралов Римана и Лебега

Интеграл по множеству

Определение (Интеграл по подмножеству). Пусть $A \in \mathcal{Q}$, а f задана на множестве, содержащем A. Положим $f^{A(x)} = f(x)$ при $x \in A$ и $f^{A(x)} = 0$ при $x \in M_{\mathcal{Q}} \setminus A$. Функция f называется измеримой (соответственно μ-интегрируемой) на A, если f^A измерима (соответственно μ-интегрируема), и

$$\int_A f \, \mathrm{d}\mu = \int f^A \, \mathrm{d}\mu.$$

Например, $\int_A \chi_B \, \mathrm{d}\mu = \mu(A \cap B)$. Если f задана на $B \supset A$, то $f^A = \chi_A f^B$, поэтому измеримость и интегрируемость переносятся с большего множества на меньшее.

Предложение (Счётная аддитивность). Пусть f измерима и неотрицательна на A либо μ-интегрируема на A. Тогда:

1. если A_n возрастают и $A = \bigcup_n A_n$, то $\int_A f \, \mathrm{d}\mu = \lim_{n\to\infty} \int_{A_n} f \, \mathrm{d}\mu$;
2. если A_n попарно дизъюнктны и $A = \bigcup_n A_n$, то $\int_A f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n} f \, \mathrm{d}\mu$.

Доказательство.

1. Дизъюнктный случай. Обозначим $A_N^* = A_1 \cup \ldots \cup A_N$. Тогда

$$f^{A_N^*} = \sum_{n=1}^{N} f^{A_n}, \quad \int_{A_N^*} f \, \mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{N} \int_{A_n} f \, \mathrm{d}\mu.$$

2. Предельный переход. При $N \to \infty$ имеем $f^{A_N^*} \to f^A$ поточечно. Если f интегрируема, применяем DCT с мажорантой $\left|f^A\right|$; если $f \geq 0$ — MCT. Получаем равенство из пункта 2.

3. Возрастающий случай. Положим $B_1 = A_1$, $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$. Тогда B_n дизъюнктны, $\bigcup B_n = A$ и

$$\sum_{n=1}^{N} \int_{B_n} f \, \mathrm{d}\mu = \int_{A_N} f \, \mathrm{d}\mu.$$

Дизъюнктный случай даёт $\int_A f \, \mathrm{d}\mu = \sum_n \int_{B_n} f \, \mathrm{d}\mu = \lim \int_{A_N} f \, \mathrm{d}\mu$.

■

Сравнение с интегралом Римана

Предложение (Зажатие между борелевскими функциями). Если f интегрируема по Риману на $[a, b]$, то существуют борелевские φ, ψ на $[a, b]$ такие, что $\varphi \leq f \leq \psi$ и

$$\int_{[a,b]} \varphi \, \mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x = \int_{[a,b]} \psi \, \mathrm{d}\lambda.$$

Доказательство.

1. Разбиения. Рассмотрим двоичные разбиения $x_j^{(n)} = a + (b-a)j/2^n$ и ступенчатые функции $s^{(n)}$, $S^{(n)}$, равные инфимуму и супремуму f на интервалах разбиения (в точках разбиения — $f(x)$). Эти функции борелевские: они принимают конечное число значений на борелевских множествах.

2. Суммы Дарбу. Интегралы Лебега от $s^{(n)}$ и $S^{(n)}$ равны нижней и верхней суммам Дарбу:

$$\int s^{(n)} \, \mathrm{d}\lambda = L(f, P_n), \quad \int S^{(n)} \, \mathrm{d}\lambda = U(f, P_n),$$

а их пределы при $n \to \infty$ равны интегралу Римана $\int_a^b f$.

3. Пределы. $s^{(n)}$ возрастают, $S^{(n)}$ убывают, поэтому существуют борелевские пределы $\varphi = \lim s^{(n)}$, $\psi = \lim S^{(n)}$, причём $\varphi \leq f \leq \psi$.

4. DCT. Функция f ограничена: $|f| \leq C$; тогда $\left|s^{(n)}\right| \leq C\chi_{[a,b]}$ и $\left|S^{(n)}\right| \leq C\chi_{[a,b]}$. По DCT

$$\int \varphi \,\mathrm{d}\lambda = \lim \int s^{(n)} \,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f = \lim \int S^{(n)} \,\mathrm{d}\lambda = \int \psi \,\mathrm{d}\lambda.$$

■

Следствие (Совпадение интегралов). Если f интегрируема по Риману на $[a,b]$ и борелевская, то f λ-интегрируема на $[a,b]$ и $\int_{[a,b]} f \,\mathrm{d}\lambda = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Доказательство.

Из $|f| \le C$ и конечности меры отрезка следует λ-интегрируемость. По предыдущему предложению $\varphi \le f \le \psi$, а крайние интегралы равны $\int_a^b f$; по монотонности интеграла все три числа совпадают. ■

Без борелевости утверждение в курсе неверно: для неборелевского $A \subset$ канторова множества функция χ_A интегрируема по Риману (разрывы на множестве меры ноль), но не λ-измерима; после пополнения меры Лебега совпадение восстанавливается.

Вопрос 26. Непрерывность и дифференцируемость интегралов, зависящих от параметра

Внимание. В конспекте лекций этой темы нет: ниже — стандартные формулировки, добавление к ответам.

Непрерывность

Теорема (Непрерывность интеграла по параметру). Пусть T — метрическое пространство, $t_0 \in T$, $f : T \times M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$. Предположим, что: 1) при каждом t функция $x \mapsto f(t,x)$ измерима; 2) для почти всех x функция $t \mapsto f(t,x)$ непрерывна в t_0; 3) существует μ-интегрируемая g такая, что $|f(t,x)| \le g(x)$ для всех t из некоторой окрестности t_0 и почти всех x. Тогда $F(t) = \int f(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$ определена в окрестности t_0 и непрерывна в t_0.

Доказательство.

Условие 3 обеспечивает интегрируемость $x \mapsto f(t,x)$ при каждом t из окрестности t_0. Для любой последовательности $t_n \to t_0$ функции $f_{n(x)} = f(t_n,x)$ измеримы, $|f_n| \le g$ и $f_n \to f(t_0,x)$ почти всюду. По DCT $F(t_n) \to F(t_0)$; в метрическом пространстве это равносильно непрерывности. ■

Дифференцируемость

Теорема (Дифференцируемость интеграла по параметру). Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — интервал, $f : I \times M_{\mathcal{Q}} \to \mathbb{R}$. Предположим, что: 1) при каждом t функция $x \mapsto f(t,x)$ измерима; 2) для почти всех x функция $t \mapsto f(t,x)$ дифференцируема на I; 3) существует μ-интегрируемая g такая, что $\left|\frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\right| \le g(x)$ для всех $t \in I$ и почти всех x; 4) при некотором $t_0 \in I$ функция $x \mapsto f(t_0,x)$ интегрируема. Тогда F дифференцируема на I и

$$F'(t) = \int \frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

Доказательство.

1. Интегрируемость. По теореме о среднем (условия 2 и 3) $|f(t,x)| \le |f(t_0,x)| + |t-t_0|g(x)$, поэтому $F(t)$ определена при всех t; условие 4 нужно, чтобы был интегрируем $x \mapsto f(t_0,x)$.

2. Разностные отношения. Для $h_n \to 0$ функции

$$q_{n(x)} = \frac{f(t+h_n,x) - f(t,x)}{h_n}$$

измеримы и $q_n \to \frac{\partial f}{\partial t}(t,x)$ почти всюду.

3. DCT. По теореме о среднем $\left|q_{n(x)}\right| \le g(x)$; значит, $\int q_n \,\mathrm{d}\mu \to \int \frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$. Это предел разностных отношений, не зависящий от последовательности $h_n \to 0$, то есть производная.

■

Условия можно локализовать по компактным подинтервалам: мажоранта может зависеть от компакта.

Следствие (Непрерывная дифференцируемость). Если функция $(t,x)\mapsto \frac{\partial f}{\partial t}(t,x)$ в условиях теоремы о дифференцируемости ещё и удовлетворяет условиям теоремы о непрерывности по параметру, то $F\in C^1(I)$ и $F'(t)=\int \frac{\partial f}{\partial t}(t,x)\,\mathrm{d}\mu(x)$.

Доказательство.

Это сразу следует из двух предыдущих теорем: дифференцируемость даёт формулу для F', а непрерывность F' — теорема о непрерывности, применённая к $\frac{\partial f}{\partial t}$. ■

Вопрос 27. Понятие произведения мер. Единственность произведения

Определения

Определение (Произведение σ-алгебр). Для σ-алгебр $\mathcal{Q}$, $\mathcal{R}$ с максимальными элементами $M_{\mathcal{Q}}$, $M_{\mathcal{R}}$

$$\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}=\sigma(\{A\times B : A\in\mathcal{Q}, B\in\mathcal{R}\}).$$

Определение (Произведение мер). Мера η на $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$ называется произведением мер μ и ν, если $\eta(A\times B)=\mu(A)\nu(B)$ для всех A, B; произведение $0\cdot\infty$ считается равным нулю.

Соглашение $0\cdot\infty=0$ необходимо: при $\mu(A)=+\infty$, $\nu(B)=0$ прямоугольник $A\times B$ должен иметь меру нуль (приближаем A возрастающими множествами конечной меры и переходим к пределу).

Единственность

Лемма (Прямоугольники конечной меры). Для $\mathcal{S}_{\mu,\nu}=\{A\times B : \mu(A)<+\infty, \nu(B)<+\infty\}$:
1. $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ замкнуто относительно пересечений;
2. $\sigma\big(\mathcal{S}_{\mu,\nu}\big)=\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$.

Доказательство.

1. Пересечение:

$$(A\times B)\cap(C\times D)=(A\cap C)\times(B\cap D),$$

а меры пересечений конечны.

2. Порождение: по σ-конечности $A=\bigcup_n A_n$, $B=\bigcup_m B_m$ с конечными мерами; тогда $A\times B=\bigcup_{n,m} A_n\times B_m\in\sigma\big(\mathcal{S}_{\mu,\nu}\big)$. Обратное вложение очевидно.

■

Теорема (Единственность произведения мер). Для любых мер μ,ν на σ-алгебрах $\mathcal{Q},\mathcal{R}$ мера-произведение на $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$ единственна.

Доказательство.

1. Конечность на $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ — это конечность произведения двух конечных чисел. На каждом $A\times B\in\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ две меры-произведения конечны и равны:

$$\eta(A\times B)=\mu(A)\nu(B)=\eta'(A\times B).$$

2. По лемме $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ замкнуто относительно пересечений и порождает $\mathcal{Q}\otimes\mathcal{R}$.

3. По теореме о совпадении σ-аддитивных функций (две σ-аддитивные функции, конечные и равные на замкнутом относительно пересечений порождающем семействе, совпадают на порождённой σ-алгебре) $\eta=\eta'$.

■

Вопрос 28. Существование произведения мер, формула через сечения, теорема Фубини

Сечения и существование меры

Лемма (Измеримость сечений). Для $C \in \mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$: 1) при каждом x функция $y \mapsto \chi_{C(x,y)}$ $\mathcal{R}$-измерима; 2) функция $x \mapsto \int \chi_{C(x,y)}\,\mathrm{d}\nu(y)$ $\mathcal{Q}$-измерима.

Доказательство.

1. Прямоугольники. Для $C = A \times B$ имеем

$$\chi_{C(x,y)} = \chi_{A(x)}\chi_{B(y)}, \quad \int \chi_{C(x,y)}\,\mathrm{d}\nu(y) = \nu(B)\chi_{A(x)},$$

и это измеримая функция от x.

2. δ-кольцо. Каждый $C \in \delta\big(\mathcal{S}_{\mu,\nu}\big)$ содержится в конечном объединении элементов $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$, поэтому $\nu(C_x) < +\infty$; это делает интегралы конечными. Семейство $\mathcal{L}$ множеств из $\delta\big(\mathcal{S}_{\mu,\nu}\big)$, для которых оба свойства выполнены, содержит $\mathcal{S}_{\mu,\nu}$ и замкнуто относительно вложенных разностей, дизъюнктных объединений и убывающих пересечений (последнее — по DCT). По теореме Дынкина $\mathcal{L} = \delta\big(\mathcal{S}_{\mu,\nu}\big)$.

3. σ-алгебра. Любой $C \in \sigma\big(\mathcal{S}_{\mu,\nu}\big)$ есть возрастающее объединение элементов δ-кольца; по MCT свойства переходят к C.

■

Теорема (Существование произведения мер). Существует мера-произведение; она задаётся формулой

$$\eta(C) = \int \left[\int \chi_{C(x,y)}\,\mathrm{d}\nu(y) \right] \mathrm{d}\mu(x).$$

Доказательство.

1. Корректность. Внутренний интеграл измерим по лемме, поэтому внешний определён.

2. Прямоугольники. Для $C = A \times B$ получаем

$$\eta(A \times B) = \int \nu(B)\chi_{A(x)}\,\mathrm{d}\mu(x) = \mu(A)\nu(B).$$

3. Мера. Конечная аддитивность следует из линейности интеграла; σ-аддитивность — из MCT, применённой дважды (по y и по x); σ-конечность — из покрытия $M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}} = \bigcup_{n,m} A_n \times B_m$ прямоугольниками конечной η-меры. Единственность доказана в вопросе 27.

■

Формула через сечения:

$$\mu \otimes \nu(C) = \int \nu(C_x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int \mu(C^y)\,\mathrm{d}\nu(y), \quad C_x = \{y : (x,y) \in C\}.$$

Теорема Фубини

Теорема (Фубини: неотрицательный случай). Для неотрицательной $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{R}$-измеримой f функции $y \mapsto f(x,y)$ измеримы при каждом x, функция $x \mapsto \int f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ измерима и

$$\int f\,\mathrm{d}(\mu \otimes \nu) = \int \left[\int f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y) \right] \mathrm{d}\mu(x).$$

Доказательство.

1. Для $f = \chi_C$ это определение меры $\mu \otimes \nu$ и лемма о сечениях.

2. Для неотрицательных $\mu \otimes \nu$-простых $f = \sum_k \alpha_k \chi_{C_k}$ — линейность интеграла и уже разобранный случай индикаторов.

3. Для общей f берём простые s_n с $0 \le s_n \le s_{n+1}$, $s_n \to f$; по МСТ (сначала по y, затем по x) равенство переходит к пределу.

■

Теорема (Фубини — Тонелли). Пусть $f : M_{\mathcal{Q}} \times M_{\mathcal{R}} \to \mathbb{R}$ $\mu \otimes \nu$-интегрируема. Пусть A — множество тех x, для которых $y \mapsto f(x,y)$ не ν-интегрируема. Тогда $A \in \mathcal{Q}$, $\mu(A) = 0$, функция $x \mapsto \int f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ μ-интегрируема на $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$ и

$$\int f\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) = \int_{M_{\mathcal{Q}}\setminus A}\left[\int f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right]\mathrm{d}\mu(x).$$

Доказательство.

1. Разложение. $f = f^+ - f^-$; по теореме Фубини функции $g^{\pm}(x) = \int f^{\pm}(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ измеримы и $\int g^{\pm}\,\mathrm{d}\mu = \int f^{\pm}\,\mathrm{d}(\mu\otimes\nu) < +\infty$.

2. Исключительное множество. Функции $g^{\pm}$ измеримы, поэтому множества $\{g^+ = +\infty\}$ и $\{g^- = +\infty\}$ лежат в $\mathcal{Q}$; из конечности интегралов они имеют меру нуль. Их объединение — это A.

3. Вывод. Вне A внутренний интеграл равен $g^+ - g^-$; интегрируя по $M_{\mathcal{Q}} \setminus A$ и отбрасывая множество меры нуль, получаем требуемое равенство.

■

Критерий: измеримая f интегрируема по $\mu\otimes\nu$ тогда и только тогда, когда $\int\left[\int |f(x,y)|\,\mathrm{d}\nu(y)\right]\mathrm{d}\mu(x) < +\infty$. Достаточность: применяем Фубини к $|f|$, получаем интегрируемость $|f|$, а с ней и f. Формула Фубини симметрична: поменяв роли x и y, получаем второй повторный интеграл.

Вопрос 29. Существование и единственность меры Лебега в случае многих переменных

Определение (n-мерная мера Лебега). σ-аддитивная функция $\lambda : \beta(\mathbb{R}^n) \to [0, +\infty]$ называется **n-мерной мерой Лебега**, если

$$\lambda([0,1]^n) = 1, \quad \lambda(x + A) = \lambda(A) \quad \text{для всех } x \in \mathbb{R}^n, A \in \beta(\mathbb{R}^n).$$

Критерий и единственность

Лемма (Критерий меры Лебега по кубам). σ-аддитивная λ является n-мерной мерой Лебега тогда и только тогда, когда

$$\lambda([a_1,b_1]\times\ldots\times[a_n,b_n]) = \prod_{k=1}^{n}(b_k - a_k)$$

для всех $a_k \le b_k$.

Доказательство.

1. Достаточность. $\lambda([0,1]^n) = 1$. Для сдвига $\lambda_{x(A)} = \lambda(x + A)$ функция λ_x σ-аддитивна (сдвиг — биекция); λ_x и λ совпадают на кубах, а кубы вместе с $\varnothing$ замкнуты относительно пересечений и порождают $\beta(\mathbb{R}^n)$; по теореме совпадения $\lambda_x = \lambda$.

2. Необходимость: вырожденная грань. При $n \ge 2$ вырожденная грань имеет меру нуль: иначе счётное число её дизъюнктных сдвигов не помещается в куб конечной меры. Случай $n = 1$ известен.

3. Куб с ребром $1/m$. Из разбиения единичного куба на m^n кубиков с ребром $\frac{1}{m}$:

$$\lambda([0,1/m]^n) = 1/m^n.$$

4. Рациональные рёбра. Для рациональных рёбер $p_k = l_k/m$: куб есть объединение $l_1 \ldots l_n$ кубиков, поэтому

$$\lambda([0,p_1]\times\ldots\times[0,p_n]) = (l_1\ldots l_n)/m^n = p_1\ldots p_n.$$

5. Произвольные рёбра. Для произвольных рёбер берём убывающие рациональные $q_m^{(k)} \to p_k$; по непрерывности меры сверху

$$\lambda([0,p_1]\times ...\times [0,p_n]) = \lim_{m\to+\infty} q_m^{(1)}...q_m^{(n)} = p_1...p_n.$$

6. Сдвиг. Произвольный куб сводится к $[0, b_k - a_k]$ сдвигом, а мера при сдвиге не меняется.

■

Следствие (Единственность многомерной меры Лебега). n-мерная мера Лебега единственна.

Доказательство.

Две такие меры совпадают на кубах и конечны на них; кубы вместе с $\varnothing$ замкнуты относительно пересечений и порождают $\beta(\mathbb{R}^n)$, поэтому по теореме совпадения меры равны. ■

Следствие (Произведение мер Лебега). Если λ_m и λ_n — меры Лебега размерностей m и n, то $\lambda_m \otimes \lambda_n$ — мера Лебега размерности $m+n$.

Доказательство.

На кубе в $\mathbb{R}^{m+n}$ значение произведения равно произведению длин всех рёбер; по критерию это мера Лебега. ■

Для отождествления используется $\beta(\mathbb{R}^{n+m}) = \beta(\mathbb{R}^n)\otimes\beta(\mathbb{R}^m)$: кубы в $\mathbb{R}^{n+m}$ суть произведения кубов, а $A\times\mathbb{R}^m$ и $\mathbb{R}^n\times B$ борелевские при борелевских A, B.

Существование

Теорема (Существование и единственность меры Лебега). Для каждого $n\in\mathbb{N}$ существует и единственна n-мерная мера Лебега.

Доказательство.

1. Единственность. — следствие выше.

2. Существование. — индукция: при $n=1$ мера Лебега уже построена; если есть λ_{n-1}, положим

$$\lambda_n = \lambda_{n-1}\otimes\lambda_1.$$

По следствию о произведении это n-мерная мера Лебега.

■